Currículo em **Ação**

VOLUME 3

# LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição



Ciências

Língua Inglesa

Projeto de Vida

7º ano

VOLUME 3

# LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

Ciências
Língua Inglesa
Projeto de Vida

7º ano

Nome: _____

# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Governador**
Tarcísio Gomes de Freitas

**Secretário da Educação**
Renato Feder

**Secretário Executivo**
Vinicius Mendonça Neiva

**Chefe de Gabinete**
Juliana Velho

**Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica**
Daniel Barros

**Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa**
Sergio Sobral de Oliveira Neto

**Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação**
Fabricio Moura Moreira

# Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, essa coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

# Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

## Abertura das aulas

Número da aula

Título da aula




**Resumo** **Summary**

Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.

Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios"



AULA 13

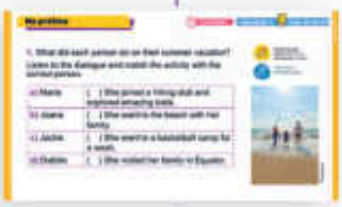
## Numeração lateral

Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.



## Na prática | Time to practice

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.



## Material digital

Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

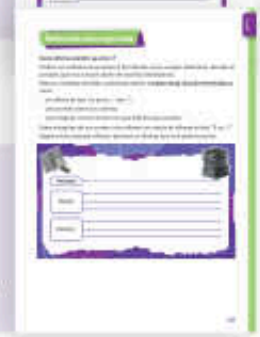
**Atividade 1**  **Veja no livro!** → Referências às atividades a serem realizadas no livro.

## Projeto de Vida

### Na prática

Mobiliza ativamente experiências que envolvem criação, colaboração e aplicação concreta dos conhecimentos desenvolvidos, promovendo a experimentação, a autoria e o protagonismo estudantil.





### Refletindo sobre a jornada

Sistematiza a experiência propiciada pela aula, retomando questões essenciais e organizando as aprendizagens, valorizando a metacognição, o registro e a autorreflexão como formas de consolidar o percurso formativo.

## Cadernos de Exercícios / Workbook

Apresenta questões com níveis de dificuldade variados para que você possa testar seu entendimento, se desafiar e se preparar para as avaliações.



# Sumário

## CIÊNCIAS


**Aula 1** Ecossistemas aquáticos ..... 10
**Aula 2** Mata atlântica ..... 13
**Aula 3** Os desafios da preservação da Mata Atlântica ..... 17
**Aula 4** Cerrado ..... 20
**Aula 5** Os desafios da preservação do Cerrado ..... 22
**Aula 6** Investigação da biodiversidade local ..... 25
**Aula 7** Amazônia ..... 30
**Aula 8** Desafios na conservação da Amazônia ..... 35
**Aula 9** Pantanal ..... 38
**Aula 10** Pampa ..... 42
**Aula 11** Caatinga ..... 44
**Aula 12** Construindo uma campanha de conscientização ambiental ..... 47
**Aula 13** Unidades de conservação ..... 51
**Aula 14** Agricultura ..... 55
**Aula 15** Júri simulado sobre produção de alimentos e uso do solo ..... 58
**Aula 16** Saúde única ..... 61
**Aula 17** Retomada: unidades de conservação e biomas ..... 64
**Aula 18** Retomada: agricultura, impactos ambientais e saúde única ..... 67


## LÍNGUA INGLESA


**Aula 1** Leisure-time stories – Part 1 ..... 72
**Aula 2** Leisure-time stories – Part 2 ..... 75
**Aula 3** Then and now – Part 1 ..... 78
**Aula 5** Then and now – Part 2 ..... 81
**Aula 6** Childhood memories – Part 1 ..... 86

**Aula 8** Childhood memories – Part 2 ..... 89
**Aula 9** Childhood memories – Part 3 ..... 92
**Aula 11** Reading and entertainment ..... 95
**Aula 12** Songs and entertainment ..... 99
**Aula 13** Short films and entertainment ..... 103

## PROJETO DE VIDA

**Aula 1** Do meu interesse ao dilema: investigando o que importa ..... 106
**Aula 2** Linguagem que inclui ..... 108
**Aula 3** Prototipando nosso jogo ..... 110
**Aula 4** Um protocolo para nos orientar ..... 113
**Aula 5** Sessão piloto: usar para decidir juntos ..... 116
**Aula 6** Jogo "E se...?" Pronto para a escola ..... 118

**Caderno de Exercícios** ..... 121
Ciências ..... 121
Língua Inglesa ..... 131

**Anexos** ..... 137

# CIÊNCIAS

AULA

1

# ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Ecossistemas aquáticos, Mata Atlântica e Cerrado

Um **ecossistema** é formado por seres vivos de uma área **que interagem entre si** e com fatores físico-químicos do meio. Os seres vivos são denominados de **fatores bióticos**, e os componentes físico-químicos são os **fatores abióticos**.

Os **ecossistemas aquáticos** são classificados em dois tipos:

- **marinhos:** como os mares e oceanos;
- **água doce:** rios, córregos, lagos, lagoas, nascentes, represas, aquíferos.

Os ecossistemas marinhos representam cerca de **97,5%** da água do planeta, enquanto os de água doce correspondem a aproximadamente 2,5%. Desse total, **menos de 1% está acessível para uso humano**.




Os ecossistemas aquáticos são importantes na promoção de serviços de **suporte**, **regulação**, **provisão** e **cultural**.



## Na prática

### Atividade 1

A partir da leitura do texto, responda às questões.

O movimento nas bancas de peixes no Mercado Municipal de São Paulo é pequeno no começo da tarde. Quem para no boxe 33 pode escolher entre corvinas, sardinhas, tainhas e salmões, todas espécies do mar. O único peixe de água doce, o pintado, é uma estrela solitária. Mais adiante, no boxe 29, alguns tucunarés, da Amazônia, aparecem cercados de sardinhas, garoupas e merluzas.

"A diversidade de peixes de água doce no Brasil é elevada, mas a maioria são [*sic*] espécies pequenas e frágeis... de baixo valor comercial", comenta Naercio Aquino Menezes, do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP). O **Catálogo de peixes de água doce** no Brasil, que ele coordenou, apresenta 2.122 espécies encontradas nos rios do país, quase o dobro do que havia sido listado em 1948 pelo biólogo norte-americano Henry Fowler.

BICUDO, F. Nos rios do Brasil. **Pesquisa FAPESP**, São Paulo, n. 105, p. 52-55, nov. 2004. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2004/11/052-055-biologia.pdf. Acesso em: 30 jan. 2026.

1 O trecho menciona espécies de peixes que vivem em água doce e outras que vivem no mar. Quais fatores abióticos estão presentes nesses ambientes e que interferem nas adaptações dos seres vivos?

Os fatores abióticos são salinidade, temperatura, profundidade e dinâmica das águas, que fazem que os peixes desenvolvam adaptações específicas para sobreviver em cada ambiente.

2 Por que é importante a realização de estudos sobre a biodiversidade em ecossistemas aquáticos?

Estudos científicos são importantes para conhecer a biodiversidade, identificar novas espécies, acompanhar o estado de conservação dos ecossistemas aquáticos e apoiar ações de proteção, bem como aprofundar conhecimentos sobre os problemas ambientais que prejudicam essas espécies.

AULA
# 2
# MATA ATLÂNTICA

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Ecossistemas aquáticos, Mata Atlântica e Cerrado

A **Mata Atlântica** é um dos biomas mais importantes e mais ameaçados do Brasil devido à sua rica biodiversidade.

**Bioma** é uma **grande área geográfica** com **determinado clima**, **vegetação** e **solo**. Essa área apresenta um conjunto de seres vivos dominantes. Um bioma abrange diversos ecossistemas, com comunidades de **plantas**, **animais** e **outros seres vivos** que se relacionam entre si.

Observe, na imagem a seguir, a distribuição dos biomas brasileiros.

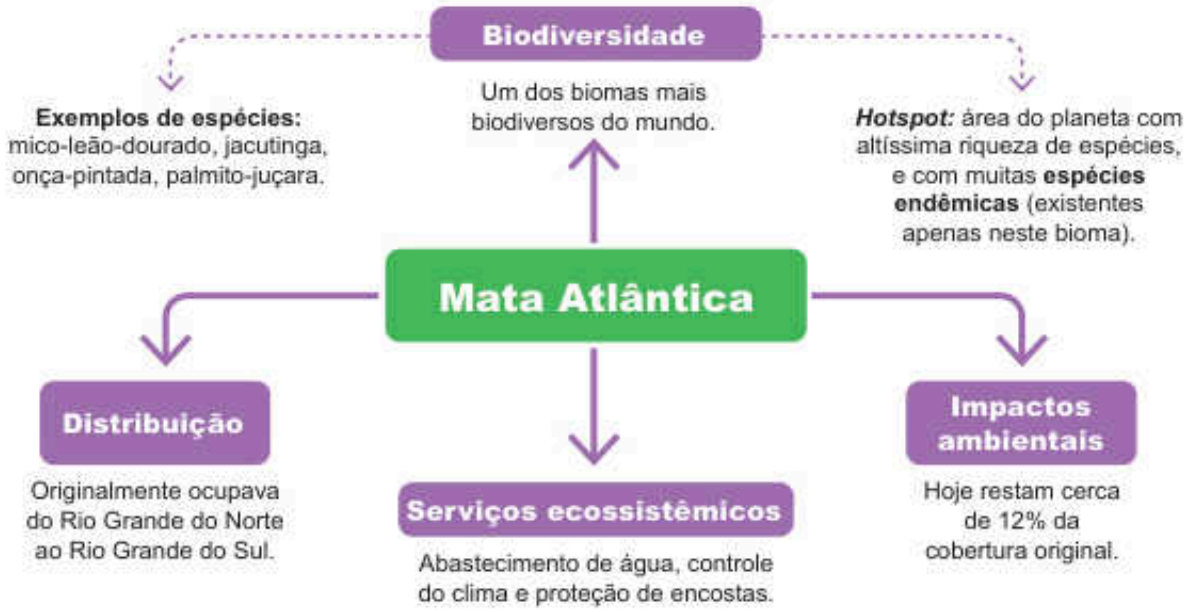
A Mata Atlântica é um bioma formado por diversos ecossistemas interligados.




IBGE. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP.

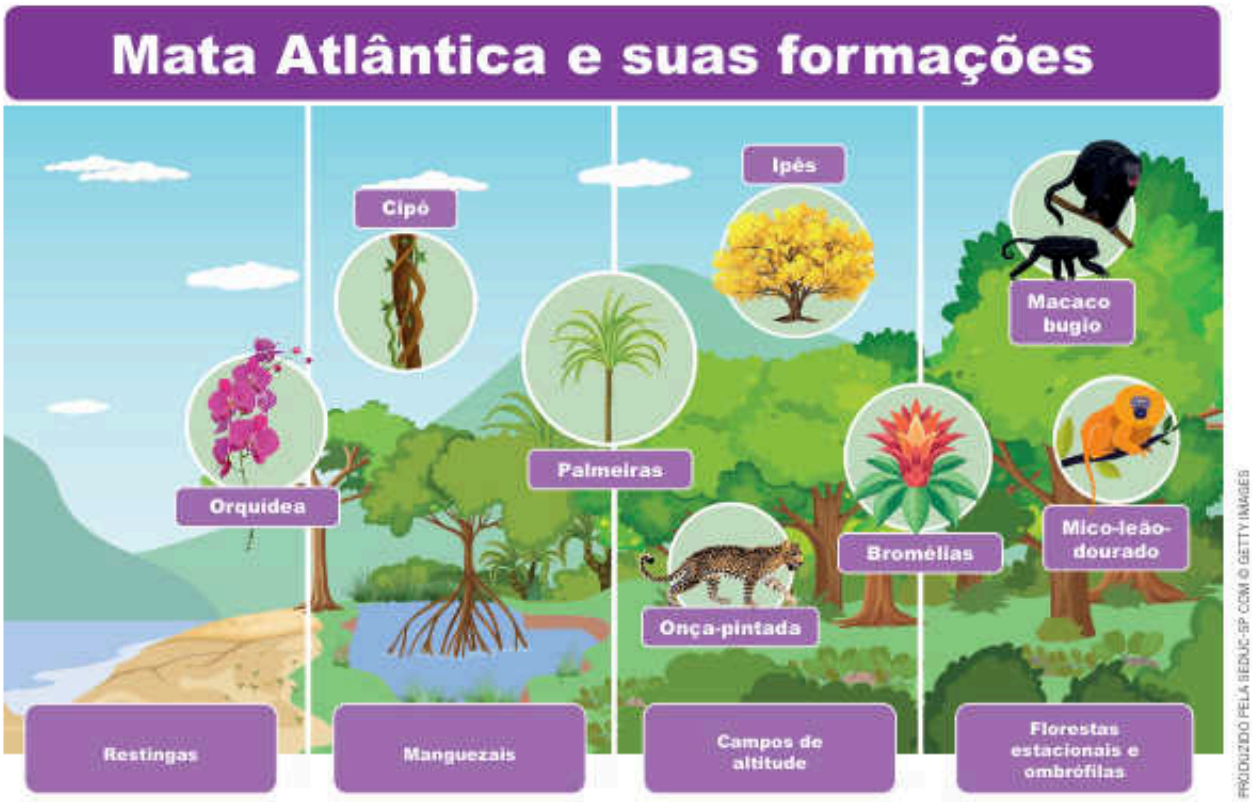
Biomas brasileiros.

No estado de São Paulo, predominam a Mata Atlântica e áreas de Cerrado.




MAPBIOMAS, 2025. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A Mata Atlântica é formada por diferentes tipos de vegetação e ambientes. A seguir, conheça alguns exemplos de seres vivos desse bioma.




PRODUZIDO PELA SEDUC-SP. COM © GETTY IMAGES

## Na prática

### Atividade 1

**Leia o texto a seguir, analise os mapas e responda às questões.**

Um estudo publicado recentemente na revista Science apresentou a Lista Vermelha das quase **5.000 espécies de árvores** que ocorrem na Mata Atlântica, uma das florestas mais biodiversas e ameaçadas do mundo. Muitas espécies emblemáticas da Mata Atlântica, como o pau-brasil, araucária, palmito-juçara, jequitibá-rosa, jacarandá-da-bahia, braúna, cabreúva, canela-sassafrás, imbuia, angico e peroba, foram classificadas como espécies **ameaçadas de extinção**. Um total de **13 espécies endêmicas** – espécies que ocorrem apenas na Mata Atlântica e em nenhum outro lugar do mundo – foram classificadas como **possivelmente extintas**, ou seja, **podem ter desaparecido do planeta**.

82% das espécies de árvores que só ocorrem na Mata Atlântica estão ameaçadas de extinção. **Jornal da USP**, São Paulo, 15 jan. 2024. Ciências. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/82-das-especies-de-arvores-que-so-ocorrem-na-mata-atlantica-estao-ameacadas-de-extincao/. Acesso em: 4 fev. 2026.

**Atualmente restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente**




FARIAS PEREIRA, ZITTA PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1. Usando as informações dos mapas e da notícia, explique por que há muitas espécies ameaçadas na Mata Atlântica.

Espera-se que os estudantes consigam perceber que o grande número de espécies ameaçadas na Mata Atlântica está diretamente ligado à drástica redução da área original do bioma, como mostrado no mapa. Eles devem reconhecer que, com menos floresta, há menos espaço, menos alimento e mais risco para as espécies.

2. Compare os mapas ao trecho lido e responda: quais ações humanas podem estar ligadas ao aumento de espécies ameaçadas?

Espera-se que os estudantes identifiquem ações humanas responsáveis pelo aumento das ameaças, como o desmatamento, a expansão urbana, a agricultura, a caça, a retirada ilegal de madeira e a destruição de hábitats.

AULA 3

# OS DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Ecossistemas aquáticos, Mata Atlântica e Cerrado

A Mata Atlântica apresenta alta biodiversidade e sofre intensa redução de sua cobertura. Ao longo dos anos, perdeu grande parte de sua cobertura original e hoje enfrenta vários desafios que afetam os seres vivos que ali habitam, bem como o **equilíbrio ambiental**.

É necessário entender como diferentes fatores (naturais e humanos) podem influenciar a conservação desse bioma tão importante para o Brasil:




REPRODUZIDO PELA SEDUC/SP COM © GETTY IMAGES

A Mata Atlântica conta, ainda, com espécies-chave, as quais têm grande importância na manutenção de serviços ecossistêmicos da floresta. Na Mata Atlântica, temos como exemplos o muriqui, o bugio e a anta. Esses animais contribuem para a dispersão de sementes de muitas plantas. Quando uma espécie-chave desaparece, ocorre um efeito dominó: outras espécies e processos ecológicos são afetados.



© GETTY IMAGES

A anta brasileira é o maior mamífero terrestre da Mata Atlântica. Ela ajuda a manter o ecossistema saudável espalhando sementes pela floresta.

## Na prática

### Atividade 1

**Estudo de caso: a perda da biodiversidade na Mata Atlântica**

Em uma área urbana, existe um **pequeno fragmento de Mata Atlântica** que ficou **isolado depois da construção de estradas e casas ao redor.**

**Nos últimos anos, foram percebidos alguns problemas:**

- menor presença de animais que viviam ali, como antas e muriquis;
- aumento de lixo descartado de forma inadequada por visitantes;
- erosão do solo após chuvas fortes;
- diminuição na quantidade de plantas nativas, como bromélias e palmito-juçara;
- um córrego com menor volume de água e com água turva.

1 Proponha três ações simples para ajudar a recuperar esse fragmento.

São ações simples e realistas: retirar o lixo do local, evitar o descarte inadequado, plantar espécies nativas, proteger as margens do córrego, criar campanhas de conscientização, cercar a área, organizar mutirões, orientar visitantes ou buscar apoio de especialistas etc., visto que a recuperação exige cuidados contínuos.

2 Elabore um modelo de e-mail a ser enviado ao poder público dessa área urbana, explicando por que é importante preservar esse fragmento.

Espera-se que os estudantes reconheçam que enviar um e-mail ao poder público é uma forma de solicitar apoio técnico, estrutural ou institucional para proteger o fragmento. Eles devem ser capazes de explicar que preservar esse tipo de área é importante porque mantém espécies nativas, protege a água, reduz a erosão, melhora a qualidade ambiental da cidade e contribui para o bem-estar da população. Caso seja possível, pode-se pensar em uma integração com a disciplina de Língua Portuguesa acerca do gênero textual.

AULA 4

# CERRADO

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Ecossistemas aquáticos, Mata Atlântica e Cerrado

O **Cerrado** é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando cerca de 24% do território nacional. É considerado um ***hotspot* mundial de biodiversidade** por abrigar uma grande variedade de espécies de fauna e flora. Muitas dessas espécies são **endêmicas**, ou seja, encontradas apenas nesse bioma.

O Cerrado é composto de diferentes **fitofisionomias** (tipos de vegetação), cada uma com características próprias de solo, clima e biodiversidade. Essas formações se organizam em três grandes grupos: **formações florestais**, **savânicas** e **campestres**.

Acompanhe no esquema a seguir algumas informações sobre esse bioma tão importante.

### Bioma Cerrado – a savana brasileira

**Onde fica?**

Abrange áreas dos estados de: GO, TO, MS, sul do MT, oeste de MG, DF, oeste da BA, sul do MA, oeste do PI e porções de SP e do PR.







**Relevo**

Normalmente plano ou suavemente ondulado, ocupa extensas áreas de planaltos e chapadas.

Goiás



Chapada Diamantina



**Vegetação predominante**

Fisionomias *lato sensu*:

Campo limpo



Campo sujo



Cerrado *stricto sensu*



Cerradão



**Clima**

Tropical sazonal, com duas estações: seca, de maio a outubro; chuvosa, no restante do ano.
Precipitação (chuvas): 750 a 2 000 mm por ano, em média.

**Extensão**

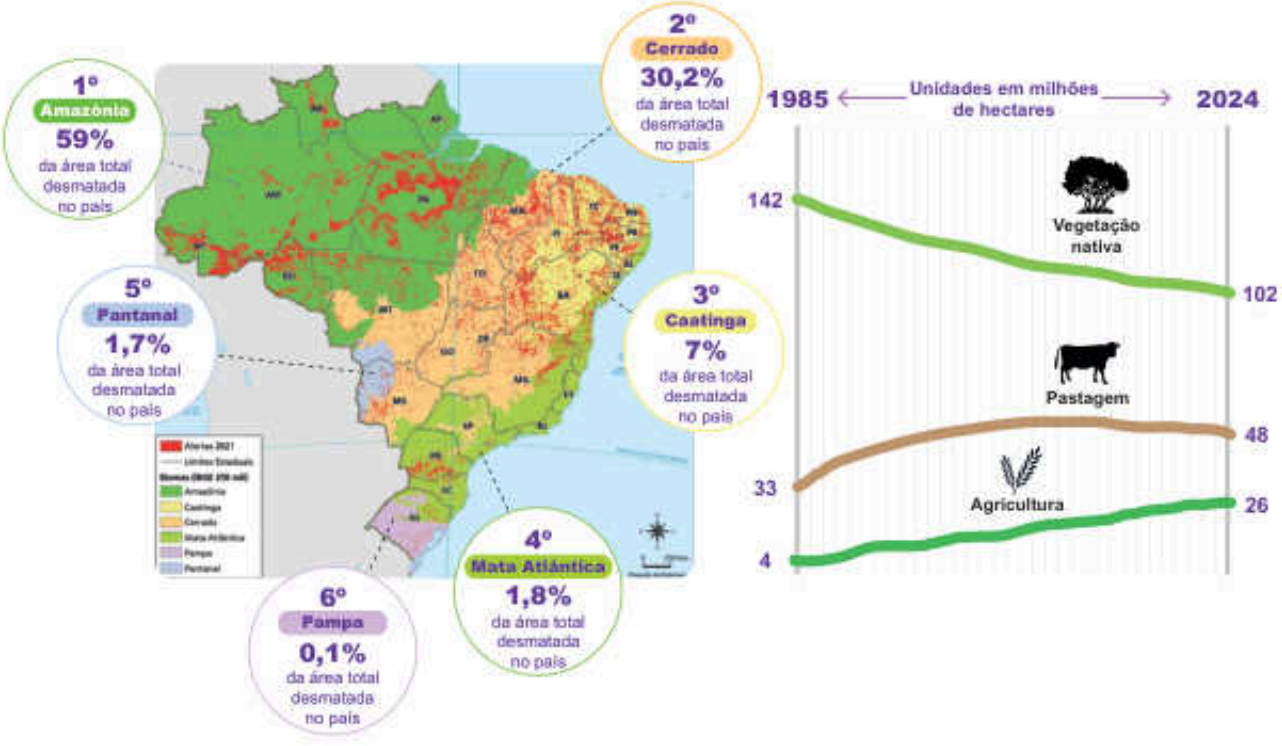
Com 2 036 448 km², ocupa 23,9% do território brasileiro, e é o segundo maior bioma do Brasil.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

# Na prática

## Atividade 1

A partir da análise dos dados a seguir, responda às questões.




MAPBIOMAS, 2022. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 O que os dados do mapa mostram sobre a situação do Cerrado em comparação com outros biomas?

O Cerrado é um dos biomas mais ameaçados, situando-se entre os que mais perderam vegetação nativa nas últimas décadas. Ele aparece no mapa como o segundo bioma mais desmatado.

2 O que mudou no bioma do Cerrado entre 1985 e 2024? E como esse dado se relaciona com o mapa dos biomas?

Houve redução significativa da vegetação nativa no período e aumento das áreas de agricultura e pastagem. Esse processo coincide com o que o mapa mostra: o Cerrado ocupa grande parte do centro do país, onde ocorre a maior expansão agrícola.

AULA

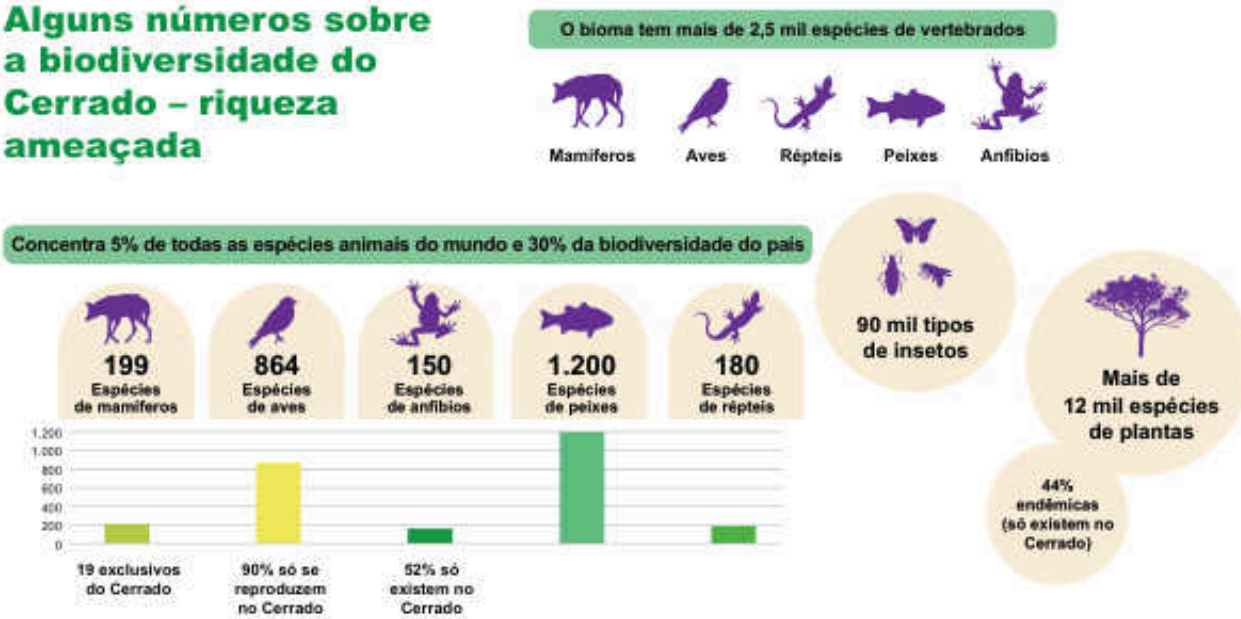
# 5 OS DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO DO CERRADO

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Ecossistemas aquáticos, Mata Atlântica e Cerrado

O Cerrado é um bioma extremamente **rico em biodiversidade**, abrigando uma enorme variedade de seres vivos, como plantas, fungos, bactérias e animais. Muitos desses seres vivos são **endêmicos**, ou seja, só existem nesse bioma.

### Alguns números sobre a biodiversidade do Cerrado – riqueza ameaçada




No entanto, essa biodiversidade enfrenta **graves desafios para se manter**, já que o Cerrado vem sendo cada vez mais pressionado por diferentes ações humanas, que colocam em risco seus ambientes e espécies.

WORLD WIDE FUND FOR NATURE (B.D.) PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

# Grandes ameaças ao Cerrado...



**Aumento desordenado** de fronteiras agrícolas e projetos de infraestrutura.

**Desmatamento:** perda da vegetação nativa para outros usos da terra.



Cana-de-açúcar



Milho



Soja



Algodão

**Expansão urbana e construção de estradas e rodovias**





**Mineração**



**Incêndios ocasionados por ações humanas**

# ... e seus impactos



**Potencializa o efeito estufa e as mudanças climáticas**

**Mudanças climáticas no Cerrado:** temperatura média do bioma subiu entre 1961 e 2019.

**Degradação do Cerrado**



**Atropelamentos e mortes de animais**

**Poluição dos recursos hídricos por defensivos agrícolas, fertilizantes e mineração**



**Destruição da vegetação e morte ou ferimento de animais pelo fogo**



**Perda da biodiversidade**

PRODUZIDO PELA SEDUC-AP COM © GETTY IMAGES

## Na prática

### Atividade 1

**Leia atentamente o texto sobre o Cerrado.**

É no Cerrado – assim chamado por ser um emaranhado de arbustos, herbáceas e árvores muito difícil de ser atravessado – em que nascem as águas das principais bacias hidrográficas brasileiras, a Amazônica, a do Paraná-Paraguai e a do São Francisco. É também o ambiente próprio do buriti (*Mauritia vinifera flexuosa*), uma palmeira que cresce às margens de rios, e de espécies ameaçadas de extinção, como o lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*) e o tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*). Vivem ali 4 400 espécies endêmicas de plantas, 800 de pássaros, 120 de répteis e 150 de anfíbios, de acordo com um levantamento recente da Conservation International. [...]

FIORI, A. M. Os caminhos para salvar o Cerrado paulista. **Pesquisa FAPESP**, São Paulo, n. 63, abr. 2001. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/os-caminhos-para-salvar-o-cerrado-paulista/. Acesso em: 31 jan. 2026.

**Após a leitura, crie uma história em quadrinhos (HQ) sobre a importância da preservação do Cerrado, destacando suas características e biodiversidade.**

Espera-se que os estudantes compreendam, a partir da leitura, que o Cerrado é um bioma extremamente diverso, com milhares de espécies de plantas, aves, répteis e anfíbios, muitas delas endêmicas e ameaçadas de extinção. Também devem perceber que esse bioma é essencial para o Brasil por abrigar as nascentes das principais bacias hidrográficas do país, funcionando como um grande reservatório natural de água.

Nas HQs, espera-se que os estudantes usem elementos do texto, como a vegetação típica, animais representativos (p. ex.: lobo-guará, tamanduá-bandeira), espécies vegetais importantes (com seus galhos retorcidos) e mensagens que reforcem a necessidade de preservar o Cerrado, valorizando sua biodiversidade.

AULA

# 6 INVESTIGAÇÃO DA BIODIVERSIDADE LOCAL

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Ecossistemas aquáticos, Mata Atlântica e Cerrado

## Mapeamento socioambiental: investigando a biodiversidade local




PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

## Na prática

### Atividade 1

Nesta atividade, vamos investigar a biodiversidade local, compreendendo como alguns grupos de seres vivos (plantas, animais e fungos) estão em nosso cotidiano. A atividade está organizada em três etapas:

1. Mapa mental: listagem da biodiversidade local.
2. Mapeamento socioambiental: ilustração da biodiversidade do bairro.
3. Mapa propositivo: propostas de cuidado ambiental.

**ETAPA 1 – Mapa Mental**

Elabore uma lista da realidade da biodiversidade em sua comunidade, destacando:

- **biodiversidade do seu bairro ou do caminho até a escola**: inclua elementos como árvores, praças, terrenos, rios, parques, hortas, animais que você já viu, entre outros;
- **problemas socioambientais**: acrescente elementos que afetam a biodiversidade e que estão presentes no contexto, como lixo, esgoto, queimadas, falta de áreas verdes, entre outros.

Espera-se que os estudantes reconheçam e registrem elementos da biodiversidade presentes em sua realidade, como árvores, plantas, aves, insetos, pequenos animais, hortas, praças ou terrenos com vegetação. Também é esperado que identifiquem problemas socioambientais que fazem parte do cotidiano, como lixo acumulado, esgoto, queimadas, desmatamento, poluição da água ou falta de áreas verdes. As respostas devem refletir o olhar dos estudantes sobre o lugar onde vivem ou circulam, possibilitando compreender como percebem a biodiversidade local e os desafios ambientais do bairro ou do caminho até a escola. Cada estudante trará percepções diferentes, e essa variedade contribui para o entendimento da diversidade de contextos e experiências da turma.

## Atividade 2

**ETAPA 2 – Mapa socioambiental local**

Agora é o momento de construir uma ilustração, como um mapa sobre a distribuição da biodiversidade em seu bairro. Coloque no mapa também os problemas socioambientais e crie legendas, se for necessário.

**Você no território:** desenhe onde você aparece nesse espaço (em algum lugar do bairro que você frequenta, onde você mora ou no caminho até a escola).

Espera-se que os estudantes representem, de forma ilustrada, os principais elementos da biodiversidade encontrados no bairro ou no caminho até a escola, incluindo árvores, áreas verdes, hortas, animais comuns da região e outros componentes naturais presentes no cotidiano. Também é esperado que identifiquem e incluam no mapa problemas socioambientais que observaram, como acúmulo de lixo, queimadas, esgoto a céu aberto, ausência de vegetação ou degradação de áreas naturais. Além disso, espera-se que os estudantes se representem no território, indicando onde costumam circular, fortalecendo a relação entre o espaço vivido e a biodiversidade local.

## Atividade 3

**Etapa 3 – Propostas de cuidado ambiental**

A partir do que foi elaborado na etapa anterior, reflita e proponha duas possíveis soluções para melhorar o ambiente da sua comunidade, pensando em como cuidar da biodiversidade e diminuir os problemas socioambientais.

1. O que poderia ser feito no seu bairro para proteger e aumentar a biodiversidade?

Espera-se que os estudantes proponham ações simples e concretas para proteger e aumentar a biodiversidade do bairro, como plantar árvores nativas, cuidar das áreas verdes, preservar praças, evitar a retirada de vegetação, criar hortas comunitárias ou incentivar a observação e proteção de animais locais.

2. Que ações ajudariam a diminuir os problemas socioambientais que você identificou no mapa (como lixo, falta de árvores, esgoto, queimadas etc.)?

É esperado que os estudantes apresentem soluções para reduzir os problemas socioambientais identificados no mapa, como campanhas de limpeza, descarte correto de resíduos e denúncia de queimadas.

AULA

# 7 AMAZÔNIA

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Amazônia, Pampa, Pantanal e Caatinga

A Amazônia é o maior bioma brasileiro e abriga a maior floresta tropical do planeta, estendendo-se por nove países da América do Sul. No Brasil, cerca de 60% desse bioma está localizado na região Norte.




MAAP, 2022; IBGE, 2022; IBGE, 2024. PRODUZIDO PELA SEDUC-TP

## Características do bioma Amazônia

**SOLO**



Em geral, arenoso, com fina camada de nutrientes (decomposição rápida de matéria orgânica) rica em húmus, essencial para algumas plantas da região.

**CLIMA**



Equatorial (ou tropical) úmido: muita chuva e temperaturas elevadas, entre 22º C e 28º C.

**HIDROGRAFIA**



Maior bacia hidrográfica do mundo. Os rios da região influenciam a vida animal e a vegetação, sendo classificados em rios de águas barrentas, claras e pretas. O rio Amazonas é mais largo do planeta e com mais de mil afluentes.

**AMAZÔNIA**



**RELEVO**



Planícies (pouca variação de altitude e área mais baixa do país), depressões e planaltos (mais elevados, incluem serras). O Pico da Neblina (3.015 metros, foto) é a área mais alta desse bioma no Brasil.

Maior do mundo, são milhares de espécies animais, vegetais, de fungos e de microrganismos conhecidas. Estima-se que existam mais de 30 milhões de espécies no bioma (maioria ainda desconhecida).

**BIODIVERSIDADE**



MORAES, 2021. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP. COM © GETTY IMAGES

A vegetação amazônica é dividida em três formações**: mata de várzea, igapó e terra firme.**




BAHIA, 2019. SCOFANO, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A **Amazônia** exerce influência fundamental nos **climas regional e global, ajudando a regular chuvas, temperaturas e a circulação de umidade no continente**.

Exemplos são os **rios voadores**, volumes de vapor de água que vêm do Oceano Atlântico e levam chuva para diversas regiões do Brasil.




## Na prática

### Atividade 1

**Biodiversidade amazônica**

Analise os dados mostrados no gráfico, reflita e responda às questões.

# Berçário da biodiversidade

Durante a evolução de 4 450 espécies de plantas e animais, 2 855 saíram da Amazônia para outros biomas e 494 foram para lá.




STAM, 2021. ANTONELLI, 2018. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1. Por que o gráfico chama a região amazônica de "berçário da biodiversidade"?

A Amazônia é chamada de "berçário da biodiversidade" porque muitas espécies surgiram ali e se dispersaram para vários biomas da América do Sul, mostrando sua importância evolutiva. O gráfico revela fluxos intensos de espécies saindo da Amazônia, indicando que o bioma funciona como um centro de origem e distribuição da vida, influenciando diferentes regiões do continente.

2. Como o Bioma Amazônico impacta a Região Sudeste, onde moramos?

Segundo o gráfico, espécies da Amazônia também chegaram a biomas próximos ao Sudeste, especialmente à Mata Atlântica (com 441 espécies) e ao Cerrado (com 517 espécies). Isso indica que a Amazônia influenciou a biodiversidade dessas regiões ao longo da evolução, contribuindo para a formação e a diversidade de plantas e animais que existem hoje no Sudeste. É importante notar essa conexão ecológica histórica entre os biomas. Alguns estudantes podem mencionar os rios voadores trabalhados no slide anterior, e, nesse caso, estará correto, mas oriente-os de que o foco na atividade é a biodiversidade. Podem ainda mencionar o fenômeno dos rios voadores como um impacto na região Sudeste.

AULA 8

# DESAFIOS NA CONSERVAÇÃO DA AMAZÔNIA

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Amazônia, Pampa, Pantanal e Caatinga

A Amazônia oferece diversos benefícios essenciais à vida, conhecidos como serviços ecossistêmicos, tanto em nível regional como global:

- **regulação do clima:** influencia padrões climáticos e temperatura;
- **ciclo da água:** forma os rios voadores que levam chuva ao centro-sul;
- **biodiversidade:** fornece alimentos e remédios naturais;
- **bem-estar e lazer:** paisagens para turismo e contato com a natureza.

Nos últimos 40 anos, contudo, o bioma amazônico perdeu grande parte de sua vegetação original, enfrentando uma série de desafios para a sua manutenção. Esses desafios estão relacionados a diferentes atividades humanas, que geram impactos e consequências ambientais e sociais.




PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

A manutenção da biodiversidade amazônica envolve a criação de **Unidades de Conservação (UCs)**, que são áreas protegidas por lei para preservar a biodiversidade e os recursos naturais.

As UCs são importantes para:

- **pesquisa científica;**
- **controle do desmatamento;**
- **educação ambiental.**

## Na prática

### Atividade 1

**Ameaças à vida silvestre amazônica**

O comércio ilegal de espécies amazônicas está profundamente enraizado em fatores culturais e sociais. Em muitos centros urbanos, possuir **aves canoras**, répteis **exóticos** ou mamíferos raros é visto como símbolo de *status*, o que impulsiona a demanda pelo tráfico. Os efeitos ecológicos do tráfico são devastadores. A retirada de **espécies-chave**, como predadores, dispersores de sementes e polinizadores, desencadeia desequilíbrios nos ecossistemas.

As aves silvestres representam o grupo mais traficado no Brasil e na Amazônia. Espécies como o papagaio-verdadeiro, a arara-azul, o curió e o galo-da-serra estão entre as mais cobiçadas. Os répteis também têm destaque no tráfico amazônico. As tartarugas-da-amazônia, tracajás e jabutis são explorados como animais de estimação e também para consumo alimentar e uso medicinal.

BRITO, G. M.; SOUZA, A. A. Tráfico de animais silvestres na Amazônia: desafios da fiscalização, impactos na fauna e perspectivas jurídicas. **Lumen Et Virtus**, [S.L.], v. 16, n. 54, p. 1-19, 18 nov. 2025.

**Ave canora:** pássaro que canta de forma considerada bonita pelo ser humano.

**Espécie-chave:** ser vivo superimportantes para a floresta, que pode atuar, por exemplo, na dispersão de sementes.

**Exótico:** algo diferente, raro.

A partir da leitura do texto, reflita e responda às questões.

1. Quais problemas ambientais podem surgir quando animais considerados espécies-chave são retirados da natureza?

A retirada de espécies-chave provoca desequilíbrios nos ecossistemas como a redução da dispersão de sementes, a menor polinização, impactos na cadeia alimentar e a maior vulnerabilidade da floresta. Além disso, a perda dessas espécies afeta a regeneração natural da Amazônia.

2. Quais ações seriam necessárias para eliminar a prática do tráfico de animais?

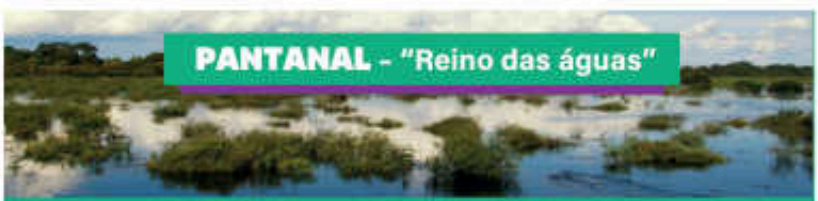
Fiscalização mais eficaz, combate ao comércio ilegal, campanhas de conscientização, valorização da fauna nativa, criação de políticas, proteção de hábitats, apoio às comunidades locais e proibição da demanda por animais silvestres como pets ou produtos.

AULA 9

# PANTANAL

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Amazônia, Pampa, Pantanal e Caatinga



### PANTANAL – "Reino das águas"

Localizado **no coração da América do Sul**



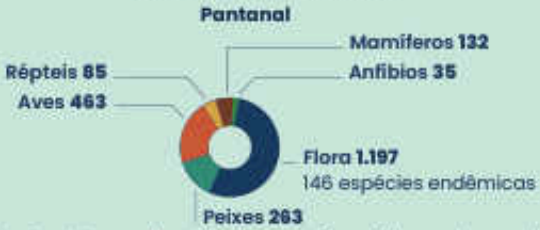
**Área total: 170 500,92 km²**




**Patrimônio Nacional** pela Constituição Federal e **Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera** pelas Nações Unidas (ONU).

O Pantanal é a região central da Bacia do Alto Paraguai. Ele é considerado um grande **ecótono**, ou seja, uma zona de transição entre biomas, formando um mosaico de paisagens.

**Pantanal**




O Pantanal tem o **clima tropical continental**, com épocas de muita **chuva** (outubro a março) e de **seca** (abril a setembro).



Devido às inundações, o solo é pouco fértil (decomposição lenta da matéria orgânica). **A variação do nível da água garante a ciclagem de nutrientes, mantendo muitas espécies vivas.**

IBGE EDUCA. [S.D.]. WWF BRASIL. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP. COM © GETTY IMAGES

O Pantanal é uma área bastante diversa. A seguir, apresentam-se alguns dos seres vivos presentes nesse bioma.


Tuiuiú


Onça-pintada


Ipê-roxo


Vitória-régia

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP. COM © GETTY IMAGES

O Pantanal sofre vários impactos causados pela ação humana, que ameaçam sua biodiversidade e modificam o funcionamento natural do bioma. As **atividades humanas e as mudanças climáticas** tornaram os incêndios **mais frequentes e mais intensos**.


Desmatamento


Pesca e caça


Garimpo


Fogo

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP. COM © GETTY IMAGES

## Na prática

### Atividade 1

O trecho a seguir faz parte da canção "Adeus, Pantanal", de Itamar Assumpção.

> Eu nasci e vivo no Brasil, então
> Eu fui à Corumbá pra no Pantanal olhar a bicharada.
> E fui pra ver, não vi, que decepção senti
> Vi quase nada
> Eu não vi bem-te-vi, beija-flor nem juriti, a passarada
> Eu não vi jaboti, não vi coral, sucuri
> Vi quase nada
> Eu não vi o quati, não vi anta nem sagui, onça-pintada (...)
> Eu não vi jacaré, não vi cobra cascavel, não vi ninhada
> Não vi pé de sapé, nem arruda nem guiné
> Vi quase nada
>
> ASSUMPÇÃO, I. Adeus, Pantanal. *In*: **Intercontinental! Quem Diria! Era Só o Que Faltava!!!** São Paulo: Continental, 1988.

Com base no que aparece na música, reflita e responda às questões propostas.

1. Escreva o nome de três animais que aparecem na música.

Espera-se que os estudantes reconheçam alguns dos animais a seguir: bem-te-vi, beija-flor, juriti, jaboti, coral, sucuri, quati, anta, sagui, onça-pintada, jacaré ou cobra cascavel.

2 O cantor diz "vi quase nada". O que a ausência dos animais citados na música pode indicar sobre as condições do Pantanal?

Espera-se que os alunos percebam que a ausência dos animais na música pode indicar redução da fauna, desequilíbrio ecológico, destruição de hábitats e impactos ambientais, como queimadas e desmatamento.

3 Quais ações humanas podem contribuir para que esses animais deixem de ser vistos no bioma?

Espera-se que identifiquem ações humanas que contribuem para isso, como caça ilegal, desmatamento, incêndios, poluição dos rios e ocupação desordenada.

AULA

# 10 PAMPA

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Amazônia, Pampa, Pantanal e Caatinga

O **bioma Pampa,** também conhecido como **Campos Sulinos**, está localizado no sul do Brasil, no estado do **Rio Grande do Sul**, e se estende por partes da Argentina e do Uruguai.




PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © BETTY IMAGES E © ETSY

## Ameaças e conservação do bioma Pampa

O bioma Pampa tem sofrido com ações humanas que colocam em risco a sua biodiversidade:

- **a expansão da agropecuária**, especialmente monoculturas e pastagens artificiais;
- **a substituição dos campos naturais por lavouras e plantações** reduz a biodiversidade;
- **poucas unidades de conservação**, o que dificulta a proteção de seus ecossistemas.

## Na prática

### Atividade 1

**A partir da leitura do texto, reflita e responda as questões a seguir.**

> O Pampa é um dos biomas brasileiros com menor área protegida por lei.
>
> Atualmente, ele já apresenta problemas ambientais graves, que são difíceis de resolver. Entre eles estão a desertificação de algumas áreas, a mudança da fauna e da flora nativas por causa da entrada de espécies que não pertencem ao bioma e a redução de campos, banhados e matas, principalmente para atividades agropecuárias.
>
> LITRE, G.; BURSZTYN, M. Percepções e adaptação aos riscos climáticos e socioeconômicos na pecuária familiar do bioma Pampa. **Ambiente & Sociedade**, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 163-180, jul./set. 2015. DOI: https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC668V1832015. Disponível em: https://www.scielo.br/j/asoc/a/Xw7NcpLMwGH7hCgqQbHhZYm/. Acesso em: 27 fev. 2026.

1. Como a ação humana pode afetar a biodiversidade no bioma Pampa?

Espera-se que os estudantes reconheçam que a ação humana pode afetar a biodiversidade do bioma Pampa como consequência da retirada da vegetação nativa, da expansão da agropecuária, da introdução de espécies que não são do bioma e da degradação do solo, levando à desertificação e à perda de animais e plantas nativas.

2. Quais argumentos você poderia usar para defender a criação de mais áreas protegidas no bioma Pampa?

Espera-se que os estudantes percebam que a criação de mais áreas protegidas pode ajudar a conservar a fauna e a flora, evitar a destruição de campos e banhados, proteger o solo e garantir o equilíbrio do ambiente, além de preservar o bioma para as futuras gerações.

AULA

# 11 CAATINGA

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Amazônia, Pampa, Pantanal e Caatinga

A Caatinga é um bioma distribuído por **nove estados** do Brasil, ocupando 10% do território nacional. Apresenta longos períodos de seca, com biodiversidade e características específicas, como ilustrado na figura adiante.

**Ambiente (clima, solo e rios)**

- **Clima semiárido**, com altas temperaturas.
- Chuvas escassas e irregulares ao longo do ano.
- Longos períodos de **estiagem**.
- **Solos rasos e pedregosos**, com baixa retenção de água.
- Predomínio de **rios intermitentes**, que secam em parte do ano.






**Vegetação**

- **Adaptada à seca** e ao clima semiárido.
- Plantas **perdem as folhas** nos períodos de estiagem.
- Presença de **cactos e suculentas**, que armazenam água.
- **Folhas reduzidas ou espinhos**, o que diminui a perda de água.
- **Arbustos e árvores de pequeno porte**, geralmente espaçados.



**Fauna**

- Animais **adaptados ao clima** seco e às altas temperaturas.
- Muitos são ativos à noite (**hábitos noturnos**) para evitar o calor.
- Presença de **espécies endêmicas**, exclusivas do bioma.
- Capacidade de **economizar água e energia** nos períodos de seca.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

**A Caatinga sofre com ações humanas que ameaçam sua biodiversidade, como:**

- **exploração de madeira;**
- **queimadas;**
- **diferentes usos da terra pelos seres humanos.**

Como consequência, algumas áreas do bioma têm sofrido com a **degradação da vegetação e do solo**, o que pode levar ao processo de **desertificação do solo**. Isso dificulta a sobrevivência de plantas, animais e populações humanas.

## Na prática

### Atividade 1

**Viagem pelo bioma Caatinga**



© GETTY IMAGES

Paisagem típica do bioma Caatinga, com cactos.

Nesta atividade, você vai imaginar que fez uma viagem ao Nordeste do Brasil e entrou em contato com o bioma Caatinga.

Sua missão é criar um relato, para um amigo ou familiar, contando essa viagem e descrevendo:

- **as características do bioma;**
- **o clima, a vegetação e o solo;**
- **as adaptações das plantas e dos animais;**
- **por que esse bioma é importante.**

Espera-se que os estudantes produzam um texto descrevendo a Caatinga como um bioma marcado pelo clima seco, com chuvas irregulares, vegetação adaptada à escassez de água e solos geralmente rasos e pedregosos. O relato pode mencionar plantas como cactos e arbustos espinhosos, bem como animais adaptados ao calor e à falta de água. Também é esperado que os estudantes reconheçam a importância da Caatinga para a biodiversidade, para as populações que vivem nesse bioma e para o equilíbrio ambiental, utilizando uma linguagem descritiva e pessoal, sem necessidade de termos científicos complexos.

AULA 12

# CONSTRUINDO UMA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Amazônia, Pampa, Pantanal e Caatinga

Campanhas de conscientização ambiental são iniciativas educativas que:

- denunciam problemas ambientais;
- mobilizam a comunidade;
- estimulam soluções coletivas.




Um exemplo de material desenvolvido pelo Projeto Tamar (Projeto Tartarugas Marinhas) para conscientização ambiental.

Nesta proposta de atividade, organizaremos uma campanha ambiental a partir de **espécies-bandeira** que fazem parte dos **biomas brasileiros**.

A atividade é composta de quatro etapas:

1. Levantamento de informações.
2. Organização da campanha.
3. Construção do material.
4. Apresentação.

## Na prática

### Atividade 1

ETAPA 1 – Levantamento de informações.

| Ficha técnica | |
|---|---|
| Identificação da espécie-bandeira | Nome popular:<br>Nome científico: |
| Bioma e hábitat | Bioma:<br>Região do Brasil:<br>Hábitat: (floresta, rio, campo etc.): |
| Características principais | Como é essa espécie?<br>Qual é a sua importância para o bioma? |
| Situação da espécie | Quais ações humanas ameaçam essa espécie e seu bioma? |
| Fontes de pesquisa | Quais são as fontes consultadas? |

Espera-se que os estudantes identifiquem corretamente a espécie-bandeira escolhida, o bioma ao qual pertence e seu hábitat, descrevam suas características principais e reconheçam ações humanas que ameaçam a espécie e o bioma. Também é esperado que registrem fontes de pesquisa, demonstrando cuidado na busca por informações.

## Atividade 2

ETAPA 2 – Organização da campanha.

| Planejamento da campanha de conscientização | |
|---|---|
| Objetivo da campanha (O que queremos que as pessoas entendam sobre essa espécie?) | Espera-se que os estudantes definam um objetivo claro para a campanha, identifiquem o público ao qual ela será direcionada e formulem uma mensagem principal simples e coerente. Também é esperado que relacionem a espécie a um problema ambiental específico e saibam justificar, a partir da pesquisa prévia, qual é a importância de sua preservação. |
| Público da campanha (Para quem essa campanha será feita?) | |
| Mensagem principal (Qual é o tema central? Se fosse uma frase curta, qual seria?) | |
| Problema e preservação (Qual problema ambiental queremos destacar? Por que preservar essa espécie?) | |
| Forma de comunicação (Como essa mensagem será apresentada?) | |

## Atividade 3

Nesta etapa é importante desenvolver um rascunho da proposta de material a ser construído.

O material deve atender aos seguintes critérios:

- linguagem clara e organizada;
- imagens relacionadas à espécie-bandeira;
- informações corretas e relevantes;
- mensagem impactante que ajude a conscientizar sobre a preservação.

Espera-se que os estudantes produzam um material final que apresente informações corretas sobre a espécie-bandeira, utilize linguagem clara e imagens relacionadas ao tema e comunique de forma objetiva a importância da preservação. O material deve refletir as decisões tomadas nas etapas anteriores e demonstrar intenção de conscientizar outras pessoas.

AULA

13

# UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Preservação ambiental

As Unidades de Conservação (UCs) brasileiras são áreas protegidas do território, com regras específicas de uso e manejo, destinadas à conservação da natureza com o objetivo de:

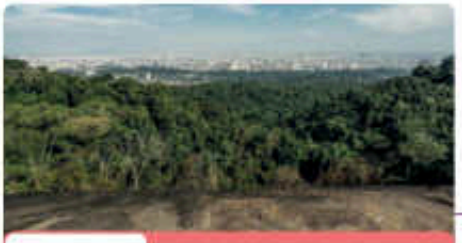
- conservar a natureza com limites definidos;
- estabelecer regras especiais de administração;
- garantir a proteção do meio ambiente e da biodiversidade.

As UCs, definidas pela lei do **Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)**, detêm relevância para além da manutenção da biodiversidade:

- manutenção e recuperação do patrimônio histórico e cultural de comunidades;
- garantia de serviços ambientais;
- espaços para estudo e pesquisa científica;
- refúgio para espécies sensíveis à alteração ambiental.

# Unidades de conservação

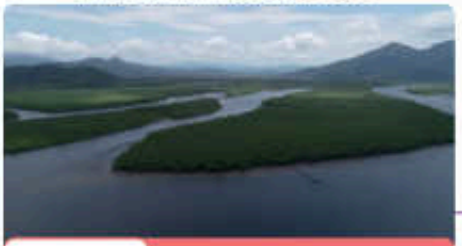
**Parque Estadual Cantareira, São Paulo**



**Proteção integral**

- Preservação total do meio ambiente
- Possibilita atividades educacionais, científicas e recreativas
- Exemplos: parques nacionais, reservas biológicas, monumentos naturais e estações ecológicas

**Reserva extrativista (Resex) Ilha do Tumba, Cananeia**



**Uso sustentável**

- Conservação com uso planejado
- Integração com comunidades tradicionais
- Exemplos: reservas extrativistas, florestas nacionais e áreas de proteção ambiental

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

# Unidades de Conservação

## Proteção integral

### Refúgio de Vida Silvestre
Área criada para proteger ambientes naturais e garantir a sobrevivência e a reprodução de espécies. A visitação é permitida de forma controlada.

**Exemplo:** Refúgio de Vida Silvestre Anhanguera

### Parque Nacional
Área destinada à preservação da natureza, com grande valor ecológico e paisagístico. Permite visitação, lazer, educação ambiental e pesquisas.

**Exemplo:** Parque Nacional da Serra da Bocaina

### Reserva Biológica
Área criada para preservar a biodiversidade. O acesso é restrito e não permite visitação pública, apenas ações necessárias para a proteção da natureza.

**Exemplo:** Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba

### Estação Ecológica
Área voltada à preservação da natureza e à realização de pesquisas científicas. A visitação é permitida apenas para fins educativos.

**Exemplo:** Estação Ecológica de Angatuba

### Monumento Natural
Área que protege locais naturais raros ou de grande beleza, como formações rochosas e paisagens especiais. Visitas são permitidas.

**Exemplo:** Pedra do Baú

## Uso sustentável



### Área de Proteção Ambiental (APA)
Regula a ocupação do território e permite o uso sustentável dos recursos naturais em grandes áreas.



### Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE)
Pequenas áreas protegidas por sua importância para a conservação da natureza.



### Reserva de Fauna
Área destinada à pesquisa e ao manejo de espécies animais.



### Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
Áreas privadas criadas para a conservação da biodiversidade.



### Floresta Nacional
Área de floresta onde o uso dos recursos naturais é controlado e sustentável.



### Reserva Extrativista (RESEX)
Área onde comunidades tradicionais utilizam os recursos naturais de forma sustentável, com agricultura de subsistência e criação de animais.



### Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)
Área que abriga comunidades tradicionais que utilizam os recursos naturais de maneira sustentável.

BRASIL, 2021, SÃO PAULO (ESTADO). HERBERT MEDEIROS PRADO (CLAUDIO), 2016, TAVARES/ISA, RONALDO NINA/FLICKR, 2011, ARGENTINA, 2024. PRODUZIDO PELA SEDUC/SP

## Na prática

### Atividade 1

**Mata Atlântica em risco: como proteger esse território?**

Em uma área da Mata Atlântica, chamada Vale do Rio das Antas, existem remanescentes florestais altamente preservados, com espécies raras e ameaçadas de extinção e nascentes essenciais para o abastecimento regional. Estudos ambientais apontam que os ecossistemas locais são extremamente sensíveis, e qualquer forma de uso direto ou visitação pode causar impactos irreversíveis sobre a fauna, a flora e os recursos hídricos.

1. Qual tipo de Unidade de Conservação de proteção integral você considera mais adequado para essa área? Por quê?

Espera-se que os estudantes indiquem uma Unidade de Conservação de proteção integral, como Reserva Biológica ou Estação Ecológica, justificando a escolha com base na alta sensibilidade do ecossistema, na necessidade de proteger espécies ameaçadas e na importância da preservação das nascentes e dos recursos hídricos.

2. Quais critérios ambientais e sociais foram mais importantes para a sua decisão ao escolher esse tipo de Unidade de Conservação?

Espera-se que os estudantes reconheçam que a restrição do uso direto e da visitação humana é fundamental para evitar impactos irreversíveis sobre a fauna, a flora e os ecossistemas locais, articulando critérios ambientais e sociais em sua decisão.

AULA

# 14 AGRICULTURA

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Preservação ambiental

A **agricultura** é essencial para a **produção de alimentos**. Ao longo do tempo, diferentes formas de cultivo foram desenvolvidas:

- a **agricultura industrial ou convencional** busca aumentar a produção, geralmente, com o uso de máquinas e produtos químicos;
- as **formas alternativas de agricultura**, como a **agricultura orgânica**, os **sistemas agroflorestais** e as **hortas urbanas**, procuram produzir alimentos com menor impacto no ambiente e maior cuidado com o solo e com a natureza.

**No esquema a seguir**, encontram-se as principais características desses modelos de agricultura.

### Agricultura e formas alternativas de produção alimentar

Práticas agrícolas sustentáveis são formas de produzir alimentos que cuidam do solo, da água e da biodiversidade.





**CONTROLE BIOLÓGICO**

Utilização de formas naturais de controle, o que diminui o uso de produtos químicos.



**AGRICULTURA ORGÂNICA**

Produção de alimentos sem uso de agrotóxicos, mas com métodos naturais.




**ROTAÇÃO DE CULTURAS**

Alternância de plantas na mesma área, para manter o solo fértil e reduzir pragas.



**SISTEMA AGROFLORESTAL**

Cultivo que combina árvores e alimentos no mesmo espaço, o que aumenta a biodiversidade, e protege o solo e a água. Busca imitar o que ocorre na natureza.



**HORTA URBANA**

Produção agrícola em espaços urbanos, como escolas, quintais e praças, para aproximar as pessoas da produção de alimentos.



**USO EFICIENTE DA ÁGUA**

Práticas que ajudam a economizar água, como irrigação adequada e aproveitamento da água da chuva.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Os povos originários têm amplo conhecimento sobre o uso sustentável da terra e são reconhecidos por práticas agrícolas que respeitam os ciclos da natureza. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 20 (ODS 20) aborda a valorização dos conhecimentos de povos originários e das comunidades tradicionais.




O conhecimento dos povos originários e das comunidades tradicionais é essencial para a preservação ambiental.

## Na prática

### Atividade 1

**Leia o trecho adaptado da Pesquisa FAPESP, reflita e responda às questões.**

O reconhecimento do saber local e a produção organizada em associações e sindicatos de pequenos produtores são princípios da agroecologia, que defende a diversificação agrícola e a preservação dos recursos naturais. A agricultura orgânica, uma das áreas da agroecologia, antes vista como uma utopia, hoje é reconhecida mundialmente e ensinada em cursos universitários.

MARQUES, F. Ao completar 50 anos, Embrapa repensa suas estratégias. **Revista Pesquisa FAPESP**, 23 abr. 2023. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/ao-completar-50-anos-embrapa-repensa-suas-estrategias/. Acesso em: 11 fev. 2026.

1 Por que a agricultura orgânica é considerada uma prática importante?

Espera-se que os estudantes indiquem que a agricultura orgânica é importante porque busca reduzir o uso de produtos químicos, preservar o meio ambiente e produzir alimentos mais saudáveis.

2 Por que produzir alimentos de diferentes formas pode ser importante para a natureza?

Espera-se que os estudantes reconheçam que produzir alimentos de diferentes formas ajuda a diminuir impactos ambientais, aumentar a biodiversidade e proteger os recursos naturais, como o solo e a água. Também é esperado que percebam que a diversificação das formas de produção contribui para um melhor equilíbrio dos ecossistemas.

AULA

# 15

# JÚRI SIMULADO SOBRE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E USO DO SOLO

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Preservação ambiental

Nesta aula, realizaremos uma atividade de júri simulado. Um júri simulado não tem uma "resposta certa" e o objetivo não é chegar a uma conclusão única. A atividade envolve conseguir sustentar melhor seu ponto de vista, utilizando justificativas consistentes e bem fundamentadas.



© GETTY IMAGES

Um júri simulado não tem uma "resposta certa". É uma atividade que demanda diálogo e uma escuta atenta àquilo que os colegas apresentam.

## Situação-problema

Um estado fictício enfrenta o crescimento da população e o aumento da demanda por alimentos. Atualmente, a produção agrícola tem causado problemas como degradação do solo, poluição da água, impactos na biodiversidade e na saúde da população.

Diante desse cenário, o governo precisa decidir **qual é o método de produção de alimentos capaz de suprir a demanda de forma mais sustentável.**

- **Etapa 1:** preparação de argumentos com base na situação-problema.
- **Etapa 2:** apresentação da argumentação com debate e organização das ideias apresentadas.
- **Etapa 3:** considerações finais com uma síntese das argumentações defendidas.
- **Etapa 4:** deliberação do júri com definição dos argumentos que foram mais consistentes.

# Na prática

## Atividade 1

**Etapa 1 do júri simulado: argumentação**

Construir argumentos com base na situação-problema, considerando impactos ambientais e sociais

| Método de produção escolhido | Aspectos positivos | Desafios ou limitações | Argumentos de defesa |
|---|---|---|---|
| Qual forma de produção seria a mais adequada? | Quais são os principais aspectos positivos desse método? | Quais problemas esse método pode enfrentar? | Por que esse método é a melhor escolha? |
| Espera-se que os estudantes mencionem práticas de produção de alimentos que contribuam para a sustentabilidade, como a rotação de culturas, que ajuda a manter a fertilidade do solo e a reduzir pragas. | A agroecologia e a agricultura orgânica, que diminuem o uso de defensivos agrícolas e valorizam a biodiversidade; e o controle biológico de pragas, como alternativa ao uso de produtos químicos. Também podem citar sistemas que integrem diferentes espécies, como sistemas agroflorestais, destacando benefícios para o solo, para a água e para a biodiversidade. | Nos desafios, espera-se que apontem questões como menor produção em curto prazo, necessidade de conhecimento técnico e maior tempo de adaptação. | Nos argumentos de defesa, espera-se que expliquem por que essas práticas ainda são mais sustentáveis em longo prazo. |

## Atividade 2

**Etapa 2 do júri simulado: apresentação dos argumentos**

Após o debate, a partir dos argumentos dos grupos, organize as ideias apresentadas no quadro seguir.

| Método de produção escolhido | Ideias principais | Pontos fortes | Dúvidas ou pontos de atenção |
|---|---|---|---|
| Qual a forma de produção escolhida? | O que defendeu? | O que foi bem explicado? | O que ficou pouco claro? |
| Espera-se que os estudantes consigam identificar quais métodos de produção de alimentos foram apresentados, como agricultura orgânica, agroecologia, rotação de culturas, controle biológico de pragas e sistemas agroflorestais. | | Nos pontos fortes, podem destacar explicações relacionadas à redução do uso de defensivos agrícolas, à conservação do solo, ao uso mais eficiente da água e à proteção da biodiversidade. | Em "dúvidas ou pontos de atenção", espera-se que registrem aspectos que ficaram pouco claros ou desafios mencionados, como dificuldades de aplicação em larga escala, tempo de adaptação do solo ou necessidade de maior conhecimento técnico. |

## Atividade 3

**Etapa 3 do júri simulado: considerações finais**

A partir das apresentações e dos registros realizados nas etapas anteriores, desenvolva uma conclusão posicionando-se sobre a proposta.

Qual argumento se mostrou mais adequado para a situação-problema?

Espera-se que os estudantes identifiquem qual argumento se mostrou mais adequado para a situação-problema, justificando sua escolha com base em práticas de produção mais sustentáveis.

AULA

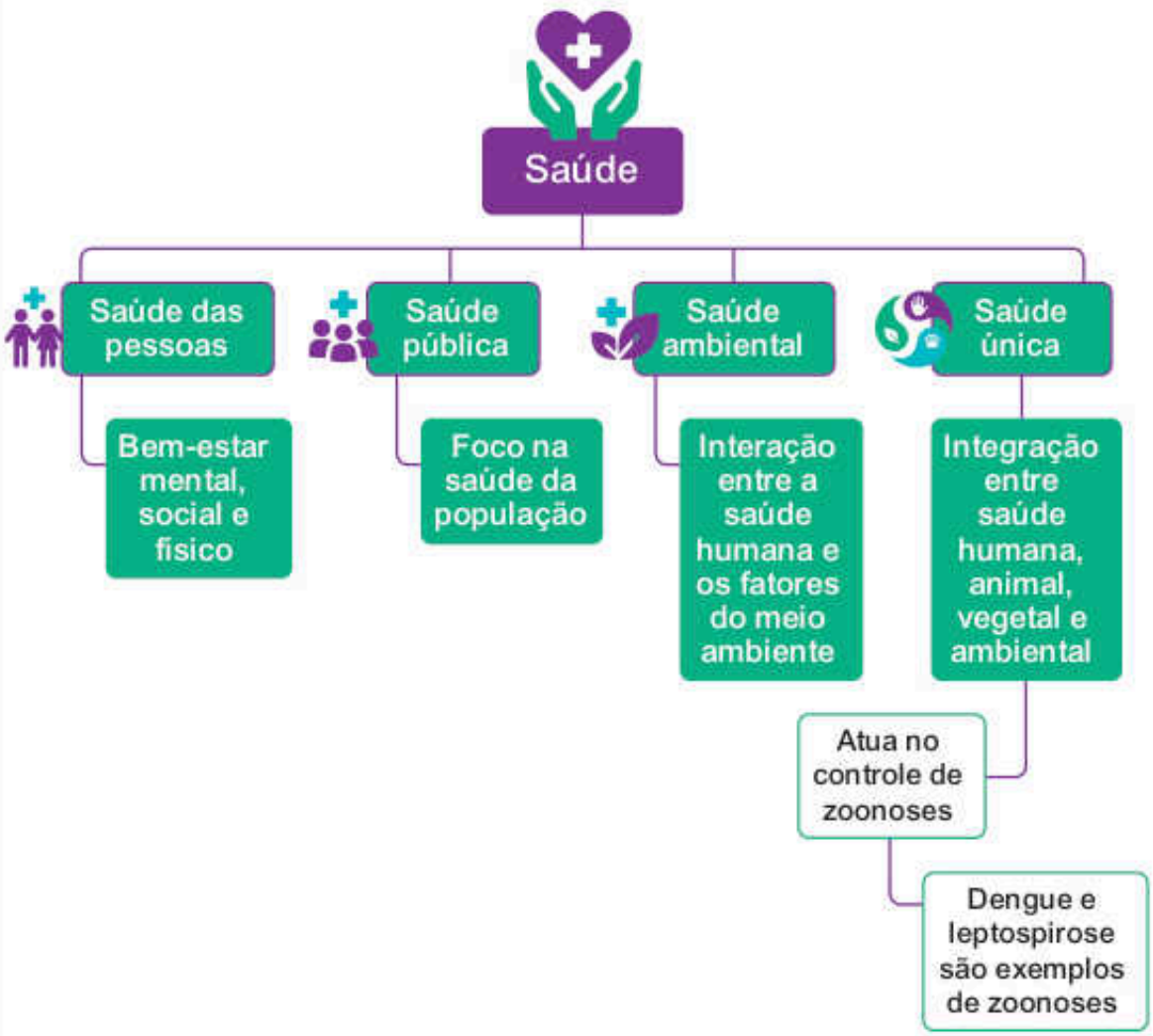
16

# SAÚDE ÚNICA

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Preservação ambiental

Acompanhe, no esquema a seguir, a definição do conceito de saúde

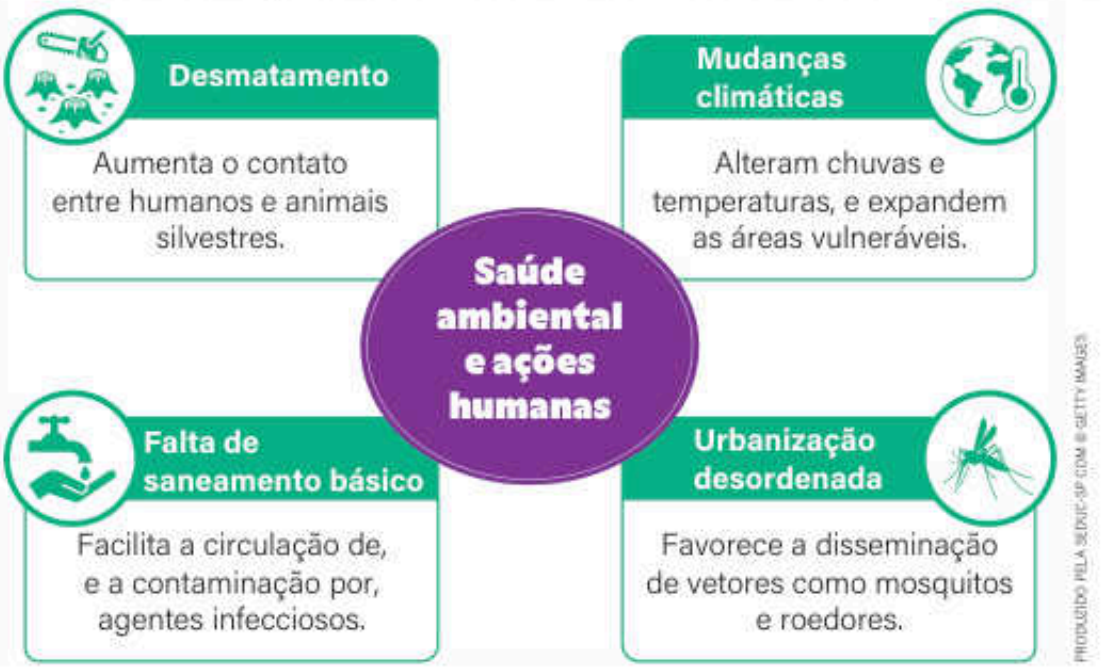



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

A **saúde única** incentiva a integração e a colaboração entre **diferentes setores, profissionais** e instituições para enfrentar desafios locais e globais de saúde.




**As zoonoses estão ligadas às formas como a sociedade transforma o ambiente.**




**Resultado:** o risco de doenças aumenta quando o equilíbrio entre ambiente, animais e pessoas é quebrado.

# Na prática

## Atividade 1

A partir da leitura da publicação científica, reflita e responda ao que se pede.

A leptospirose é uma zoonose de importância mundial e um problema de saúde pública. É causada pela bactéria Leptospira, presente na urina de roedores em ambientes urbanos. Chuvas intensas, ao provocarem enchentes e inundações, criam condições favoráveis para a disseminação da bactéria no ambiente. A doença pode ocorrer quando a pele machucada ou partes do corpo como olhos, boca ou nariz entram em contato com água contaminada. Entre 2007 e 2016, foram registrados 7.891 casos confirmados no estado de São Paulo, com incidência média anual de 1,8 por 100 mil habitantes e letalidade média de 12,2%.

DIZ, F. A.; CONCEIÇÃO, G. M. DE S.. Human leptospirosis in the municipality of São Paulo, SP, Brazil: distribution and trend according to sociodemographic factors, 2007–2016. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 24, p. e210034, 2021.

1. Pensando na Saúde Única, que ações poderiam ajudar a prevenir a leptospirose, envolvendo pessoas, animais e o ambiente?

Espera-se que os estudantes mencionem ações como melhoria do saneamento básico, controle de roedores, descarte adequado de lixo, redução de enchentes e cuidados individuais em situações de alagamento, reconhecendo a importância de ações integradas entre pessoas, animais e ambiente.

2. Por que problemas ambientais podem favorecer o surgimento de zoonoses?

Espera-se que os estudantes relacionem problemas ambientais, como urbanização desordenada, acúmulo de lixo, enchentes e alterações no regime de chuvas, ao aumento do contato entre seres humanos, animais e microrganismos, compreendendo que esses desequilíbrios favorecem o surgimento de zoonoses.

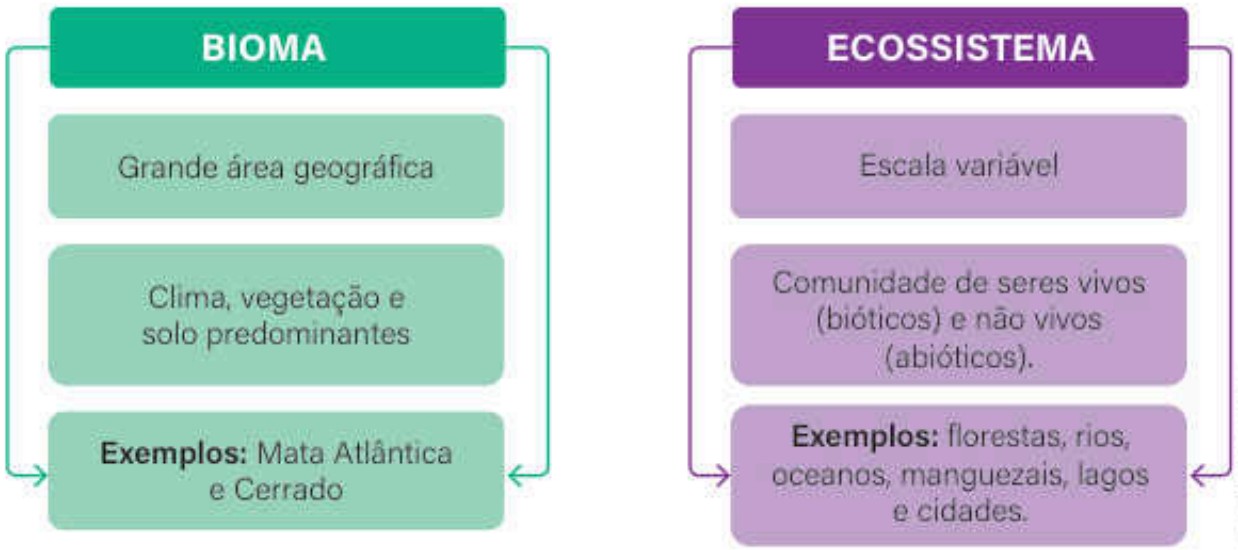
AULA 17

# RETOMADA: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E BIOMAS

## Resumo

**Extra:** Caderno de Exercícios – Ecossistemas aquáticos, Mata Atlântica e Cerrado

Para compreender a biodiversidade, é importante diferenciar como a vida se organiza em diferentes escalas, considerando os ambientes e as interações entre os seres vivos.




PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O Brasil abriga uma grande diversidade de biomas, cada um com características próprias de clima, vegetação, fauna e formas de ocupação humana.

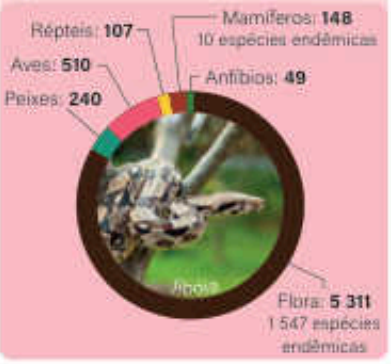
## AMAZÔNIA

- **Maior bioma brasileiro.**
- **Maior floresta tropical do planeta**
- Clima equatorial, e solo arenoso e pobre em nutrientes.
- **Rios de grande porte.**
- **Vegetação dividida entre mata de várzea, igapó e terra firme.**
- **Rios voadores: influenciam chuva em outras regiões.**




## CAATINGA

- **Bioma exclusivo do Brasil**, presente em 9 estados.
- **Clima semiárido**, solo raso e pedregoso, pouco fértil.
- Relevo plano, com serras e depressões sertanejas.
- Vegetação adaptada ao clima (**xerófitas**), com espinhos e raízes profundas.




## CERRADO

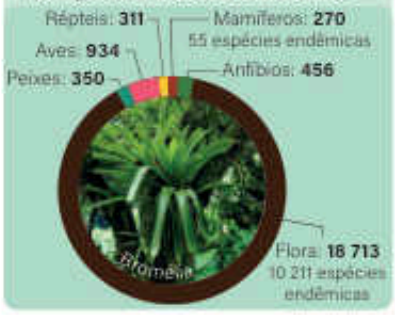
- Segundo maior bioma brasileiro.
- Conhecido como "**berço das águas**".
- Alta biodiversidade (**hotspot**).
- Clima com invernos secos e verões chuvosos, solo pobre em nutrientes e ocorrência de **fogo natural.**
- **Floresta invertida:** vegetação com raízes profundas para absorver água.




BENEDICTO/AGÊNCIA IBGE DE NOTÍCIAS, 2019. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM GETTY IMAGES

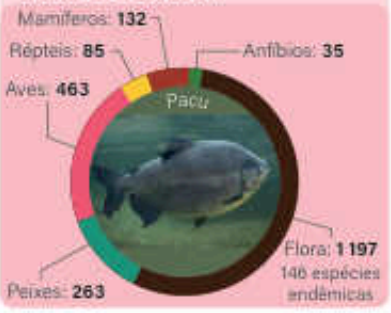
## MATA ATLÂNTICA

- **Uma das maiores florestas tropicais do planeta**, e presente em todo o litoral brasileiro.
- **Hotspot** com espécies **endêmicas.**
- **O clima varia com a latitude:** tropical quente e úmido, e subtropical com muitas chuvas.
- **Solo raso e pobre em nutrientes.**
- Apresenta várias formações vegetacionais: **restinga, manguezal, floresta ombrófila.**




## PANTANAL

- **Menor bioma do Brasil.**
- **"Reino das águas": uma das maiores planícies alagadas do planeta.**
- **Clima tropical úmido e solo pouco fértil.**
- **Ecótono: é uma transição entre biomas.**
- Vegetação formada por gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos.




## PAMPA

- Conhecida como "**Campos sulinos**".
- Localizada no **Rio Grande do Sul.**
- Clima **subtropical** ou **temperado úmido**, com verão bem quente e inverno rigoroso, e chuva o ano inteiro.
- **Relevo plano** com pequenas colinas.
- Vegetação marcada por campos abertos e plantas de pequeno porte.




BENEDICTO/AGÊNCIA IBGE DE NOTÍCIAS, 2019. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM GETTY IMAGES

As Unidades de Conservação são uma das principais estratégias para proteger a biodiversidade e garantir o uso responsável dos recursos naturais, pois:

- protegem a biodiversidade e os hábitats naturais;
- conservam espécies ameaçadas de extinção;
- mantêm serviços ecossistêmicos (água, clima, solo);
- favorecem pesquisas científicas e educação ambiental.

## Na prática

### Atividade 1

A partir da leitura da reportagem, reflita e responda ao que se pede.

A Mata Atlântica proporciona algumas das paisagens mais belas e cênicas ao longo da costa brasileira. Esse rico ecossistema, assim como o Cerrado, está sendo classificado como um *hotspot* por deter uma grande biodiversidade, altamente ameaçada pela ação humana. Estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que, de 11,8 mil espécies de animais e plantas da Mata Atlântica avaliadas em 2022, 24,1% (2.845) estavam ameaçadas. O percentual continua crescente (em 2014, era de 22,3%) e é bem superior aos dos demais biomas: no Cerrado, por exemplo, onde a situação também é crítica, os índices ficaram na casa de 16%.

BRASIL. Senado Federal. Bioma mais devastado, Mata Atlântica luta para manter biodiversidade. **Senado Notícias**: Infomatérias, Brasília, DF, jan. 2024. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2024/01/bioma-mais-devastado-mata-atlantica-luta-para-manter-biodiversidade. Acesso em: 10 mar. 2026.

1 Quais são as ações humanas que ameaçam esses dois biomas?

Espera-se que os estudantes identifiquem ações humanas como desmatamento, expansão urbana, outros usos do solo, poluição e fragmentação dos hábitats como fatores que ameaçam a Mata Atlântica e o Cerrado.

2 Como uma Unidade de Conservação poderia ajudar a reduzir a perda da biodiversidade?

Espera-se que os estudantes reconheçam que as Unidades de Conservação contribuem para a proteção da biodiversidade ao conservar áreas naturais, limitar usos humanos, manter serviços ambientais importantes (fornecimento de água, ciclo de nutrientes) e preservar espécies ameaçadas.

AULA 18

# RETOMADA: AGRICULTURA, IMPACTOS AMBIENTAIS E SAÚDE ÚNICA

## Resumo

**Extra**: Caderno de Exercícios – Preservação ambiental

A agricultura tem um importante papel em nossa sociedade, para:

- produção alimentar;
- fornecimento de recursos industriais; e
- geração de empregos e renda.

Porém, a forma de produção pode causar impactos relevantes no meio ambiente e na saúde.

### AGRICULTURA

| | MODELO INTENSIVO | MODELO SUSTENTÁVEL |
|---|---|---|
| 1 | **Tipo de cultivo** Cultivo voltado à produção em larga escala, com alta mecanização e uso intensivo do solo. | **Tipo de cultivo** Cultivo diversificado, com uso racional dos recursos naturais e respeito aos ciclos da natureza. |
| 2 | **Tecnologia** Uso intensivo de máquinas, fertilizantes químicos, agrotóxicos e técnicas para aumento da produção. | **Tecnologia** Aplicação de técnicas sustentáveis, como rotação de culturas, agricultura orgânica e tecnologias de precisão. |
| 3 | **Possíveis impactos socioambientais** Pode causar degradação do solo, contaminação da água, perda de biodiversidade e impactos sociais. | **Possíveis impactos socioambientais** Redução de impactos ambientais, preservação dos ecossistemas e melhoria das condições sociais. |
| 4 | **Exemplo** Monoculturas como soja, milho e cana-de-açúcar. | **Exemplo** Agroecologia, agricultura familiar e sistemas agroflorestais. |

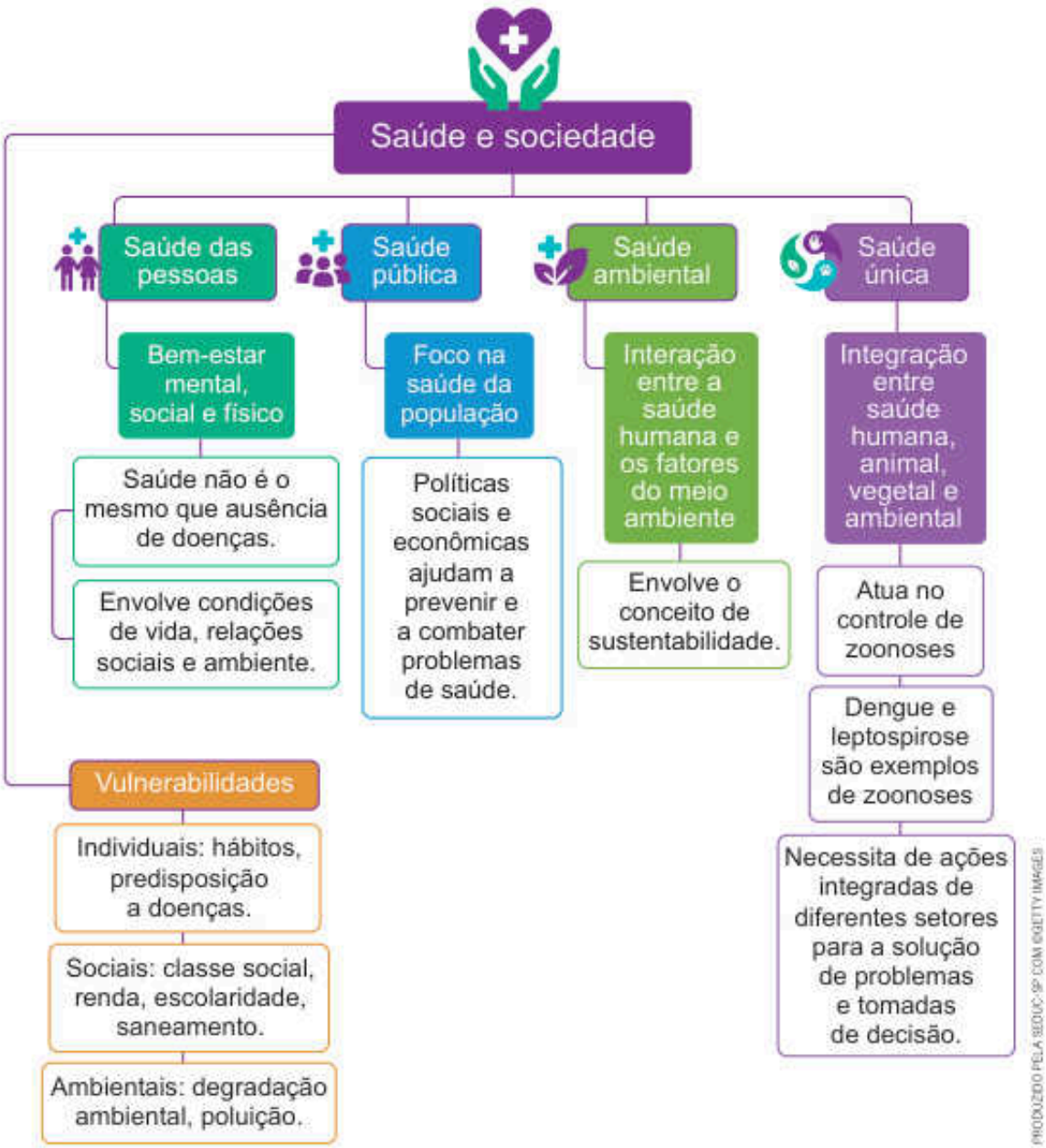
FORMAS DE PRODUÇÃO

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A saúde humana depende também da **qualidade do ambiente**, por isso é importante o conceito de **saúde ambiental**. Esse conceito considera fatores como água, ar, solo, condições de moradia e interação com outros seres vivos, que influenciam o bem-estar das pessoas.

**A Saúde Única reconhece que a saúde das pessoas, dos animais e do ambiente está interligada.**

Quando o ambiente está degradado, pode haver aumento dos riscos de doenças, inclusive as **zoonoses**, que são transmitidas entre animais e seres humanos, como ilustra o esquema.




PRODUZIDO PELA SEDUC/SP COM IGETTY IMAGES

## Na prática

### Atividade 1

Era uma vez...

**CIDADE CONVIVE COM PROBLEMAS**

**DE SAÚDE APÓS IMPACTOS AMBIENTAIS**

Em uma região do interior do estado de São Paulo, quase toda a área rural passou a ser ocupada por uma única plantação. Grandes máquinas trabalham dia e noite, e caminhões saem carregados de alimentos para outras cidades.

Nos últimos meses, moradores começaram a perceber mudanças no ambiente e um aumento de problemas de saúde na comunidade.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Agora, a partir do trecho, continue a história mostrando como essa forma de produção afeta o ambiente e a saúde das pessoas e, ao final, apresente uma forma alternativa de produzir alimentos.

Espera-se que os estudantes identifiquem a presença de um modelo de monocultura e associem esse tipo de produção a impactos ambientais, como contaminação do solo e da água, perda de biodiversidade ou uso intensivo de defensivos agrícolas. Também é esperado que relacionem esses impactos a problemas de saúde na população, como intoxicações, doenças respiratórias ou contaminação da água. Ao final, devem apresentar uma alternativa de produção, como agricultura diversificada, agroecologia, agricultura familiar ou manejo sustentável, mostrando melhorias para o ambiente e para a saúde das pessoas.

# LÍNGUA INGLESA

AULA 1

# LEISURE-TIME STORIES – PART 1

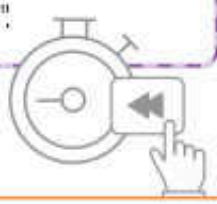
Ver anexo na página 139

## Summary

**Extra:** Caderno de Exercícios – Past narratives

Quando comunicamos algo que já aconteceu, geralmente usamos um verbo no passado, que pode ser regular ou irregular.

Para relembrar alguns *irregular verbs*, consulte a lista de verbos ao final do livro, na seção "Anexos".



O uso de palavras e **expressões de tempo** que indicam quando a ação aconteceu é bastante comum.

Por exemplo, ***"last"*** significa "passado" ou "último(a)", e é usado com períodos de tempo.

- ***last night*** → noite passada;
- ***last week*** → semana passada;
- ***last month*** → mês passado;
- ***last year*** → ano passado.

***Ago*** significa **"atrás"** e indica quanto tempo se passou desde que algo aconteceu.

- ***two days ago*** → dois dias atrás;
- ***three weeks ago*** → três semanas atrás;
- ***five years ago*** → cinco anos atrás.

***Yesterday*** também é bastante usado e significa **"ontem"**.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

# Time to practice

## Activity 1

**1** What did each person do on their summer vacation?

Listen to the dialogue and match the activity with the correct person.

| | |
|---|---|
| a) Maria | ( c ) She joined a hiking club and explored amazing trails. |
| b) Joana | ( d ) She went to the beach with her family. |
| c) Jackie | ( b ) She went to a basketball camp for a week. |
| d) Debbie | ( a ) She visited her family in Equator. |

## Activity 2

Read the text.

My winter vacation was simply incredible because I had fun and visited my family in Brazil.

I traveled with my sister Rosa to the city of São Paulo last month, and we stayed at my cousin's house. She is from Brazil, and she lives in my grandmother's house.

We visited different museums and cultural centers on Paulista Avenue. We also went to Ibirapuera Park and skateboarded at the Roosevelt Square.

We had lots of fun hanging out at the mall. I will never forget these precious moments I had!

(Juan – 19 years old – from Peru)

**1** Is it describing an event that happened in the past? If so, find evidence to justify your answer.

( x ) yes ( ) no

Most of the verbs are in the simple past (was, had, visited, etc.).

2 Underline the irregular verbs and circle the regular verbs.

3 Go back to the text and answer the questions about Juan's vacation.

a) How was his vacation?

It was incredible.

b) Why did he like his vacation?

Because he had fun and visited his family.

c) When was it?

Last month.

d) Where did he go?

To the city of São Paulo, Brazil.

e) Who traveled with him?

His sister Rosa.

f) What did he do?

He visited museums, cultural centers, and the Ibirapuera Park; skateboarded; and hung out at the mall.

AULA 2

# LEISURE-TIME STORIES – PART 2

## Summary

**Extra:** Caderno de Exercícios – Past narratives



Ao narrar acontecimentos ocorridos no **passado**, é importante organizar a **sequência dos fatos**. Para isso, podem ser utilizadas algumas **palavras** e **expressões**.

VEJA ALGUNS EXEMPLOS:

- **First** → *primeiro;*
- **Then** → *depois / então;*
- **After that** → *depois disso;*
- **Before** → *antes;*
- **In the morning** → *de manhã;*
- **In the evening** → *à noite (início da noite);*
- **In the afternoon** → *à tarde;*
- **On Saturday** → *no sábado;*
- **On Sunday** → *no domingo.*

PRODUZIDO PELA SEDUC/SP COM © GETTY IMAGES

## Time to practice

### Activity 1

1 Listen to two people describing a day they had. Then, answer the questions.

a) Did Martha have a good day? Why? (Write down at least one piece of evidence to justify your answer.)

Yes, she did. She had an awesome day. She played soccer and video games with friends, laughed a lot, and had fun. She went to bed happy. "It was a really cool day!"

**b)** Did Kelvin have a good day? Why? (Write down at least one piece of evidence to justify your answer.)

No, he didn't. It was not a good day for him. He woke up feeling sick and tired. He had a headache and a fever; his mom took him to the hospital. He couldn't go out or see his friends. "It was a hard weekend."

**2** **Read the transcript and check your answers from the previous exercise. Then, underline what happened to Martha and Kelvin during the day.**

**Martha:** Last Saturday, I had an awesome day. I woke up late and checked my messages on my phone. I found out that I was going to play soccer with my friends in the afternoon. After breakfast, I played video games online with them. We laughed a lot and had fun.

In the afternoon, we played soccer and bought some snacks. Later, I listened to music with my headphones and watched some videos. Finally, at night, I ordered pizza, watched my favorite series, and went to bed happy. It was a really cool day!

**Kelvin:** Last Saturday was not a good day for me. I woke up feeling sick and tired. I had a headache and a fever, so my mom took me to the hospital in the morning. We waited for a long time, and I felt very weak.

In the afternoon, it started to rain a lot. I stayed at home and rested in bed. I didn't eat much and slept for some hours. I couldn't go out or see my friends.

At night, I felt a little better, but I was still tired. I had some soup and went to bed early. It was a hard weekend, but I hope to feel better soon.

## Activity 2

1 Now it's your turn! In English, describe something that happened to you. Martha's and Kelvin's days can help as examples. Organize your ideas using sequence words.

Respostas pessoais.

2 Share your story with your classmates!

AULA 3

# THEN AND NOW – PART 1

## Summary

**Extra:** Caderno de Exercícios – Past narratives

Em situações do dia a dia, é comum falar sobre as **habilidades** de uma pessoa, tanto as que ela tem **no presente** quanto as que teve **no passado**.

Para falar sobre **habilidades atuais**, utiliza-se o verbo ***can*** ou ***can't***, geralmente com o marcador de tempo **now** (agora).



Para falar sobre **habilidades no passado**, utiliza-se o verbo ***could*** ou ***couldn't***, acompanhado de expressões de tempo como *"when I was younger"*, *"five years ago"*, entre outras.

| | Present | Past |
|---|---|---|
| VERB | **can \| can't** | **could \| couldn't** |
| TIME MARKER | **now** → *agora* | **a few months ago** → *alguns meses atrás*<br>**last year** → *ano passado*<br>**when I was younger** → *quando eu era mais novo(a)*<br>**two years ago** → *dois anos atrás*<br>**when I was 5 years old** → *quando eu tinha 5 anos* |
| EXAMPLE | **Now I can play soccer very well.**<br>*Agora eu consigo jogar futebol muito bem.* | **When I was a baby, I couldn't sleep alone.**<br>*Quando eu era bebê, eu não conseguia dormir sozinho.* |

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

# Time to practice

## Activity 1

1 Learn these words and practice their pronunciation.



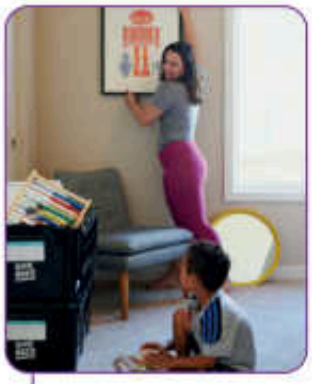
Run fast



Draw very well



Read a long book



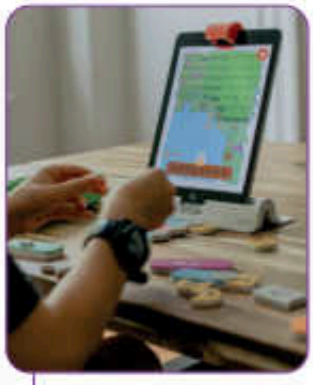
Organize my room



Cook



Text my friends quickly



Solve puzzles



Play the guitar

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

**2** Read the text and answer the questions

**Then and now**

When Tom was younger, he could run fast and could draw very well. He could also solve puzzles easily, but he couldn't cook. He didn't read long books. He didn't like organizing his room, and he didn't play the guitar either.

Now, things are different. Tom can cook simple meals and read long books with no difficulties. He can also play the guitar and text his friends quickly. But he can't run as fast as before, and he still doesn't like organizing his room!

**a)** Did Tom read long books when he was younger?

No, he didn't read long books.

**b)** Did Tom play the guitar when he was younger?

No, he didn't play the guitar.

## Activity 2

Listen to what each person could/couldn't do or can/can't do and fill in the table.

| | Then | Now |
|---|---|---|
| Luna | couldn't swim | can swim |
| Maya | could watch cartoons all weekend | can't watch cartoons |
| Andrew | couldn't cook | can't cook |
| Benjamin | couldn't play basketball | can play basketball |

AULA 5

# THEN AND NOW – PART 2

## Summary

**Extra:** Caderno de Exercícios – Past narratives

Para mostrar contraste entre habilidades do passado e do presente, é comum o uso da expressão **"but now"**, que conecta as duas ideias na mesma frase.



**Example:**
"When I was younger, I couldn't swim, **but now** I can."
(*Quando eu era mais jovem, eu não conseguia nadar,* ***mas agora*** *eu consigo.*)

PRODUZIDO PELA SEDUC/SP. COM © FLATICON.COM

## Time to practice

### Activity 1

1 Learn these words and practice their pronunciation.



Toy



Doll



Tug of war

PRODUZIDO PELA SEDUC/SP COM © UNSPLASH: DEVON DOW. [S.D.]



Building blocks



Jigsaw puzzle



Hide and seek

PRODUZIDO PELA SEDUC/SP COM © UNSPLASH: DEVON DOW. [S.D.]



Tag



Hula hoop



Duck-duck-goose

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH, DEVON DOW. [S.D.]



Draw



Paint



Sing

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH, DEVON DOW. [S.D.]

2 Listen to the interview and write 2 things Anna could do in the past and 2 things she can do now.

Could

Anna could play with her favorite doll for hours.

Anna could hula hoop.

Anna could sing.

Can

Anna can draw.

Anna can speak English.

## Activity 2

1 **Read the sentences and fill in the blanks with could or couldn't.**

a) When I was a child, I _____could_____ play hide and seek with my friends for hours, but now I prefer playing video games.

b) I _____couldn't_____ hula hoop when I was younger because I didn't have good balance.

c) I _____couldn't_____ read long books when I was in 1st grade, but now in 7th grade I can.

2 **Put the words in the correct order to make sentences. The sentences compare past and present abilities.**

a) younger / when / swim / I couldn't / I / but now / can / was / I

When I was younger, I couldn't swim, but now I can.

b) I could / draw / very well / I / when / younger / was / but now / can't / I

When I was younger, I could draw very well, but now I can't.

c) speak / couldn't / English / I / before / but now / can / I

I couldn't speak English before, but now I can.

**d)** a bike / could ride / I / when / was / 6 / I / but now / I can't

When I was 6, I could ride a bike, but now I can't.

**e)** baby / a / was / when / sleep / couldn't / I / I / alone / but now / I can

When I was a baby, I couldn't sleep alone, but now I can.

**3** What about you? Write two sentences to compare your past and present abilities. Follow the example.

When I was a kid, I couldn't **paint**, but now I can **paint and draw very well**.

AULA 6

# CHILDHOOD MEMORIES – PART 1

## Summary

**Extra:** Caderno de Exercícios – Past narratives

A expressão "**used to + verbo**" é usada em inglês para falar sobre **hábitos, rotinas ou situações do passado** que **não acontecem mais no presente**.

Em frases afirmativas, "**used to**" vem sempre seguido do verbo na forma base.

Exemplos:

*"I **used to play** outside every day."*

*"I **used to play** with dolls."*



Essa estrutura é muito comum quando falamos de memórias de infância.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © PLÁTICON.COM

## Time to practice

### Activity 1

1 Write the words in the correct order according to what you hear.

1st: Building blocks.

2nd: Hide-and-seek.

3rd: Tag.

4th: Tug-of-war.

2 Learn these words and practice their pronunciation.



Childhood



Outdoor games




Play hopscotch

IMAGEM PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH, © PIXABAY



Freeze tag



Capture the flag



Fly a kite

IMAGEM PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH, © PIXABAY

3 Listen to an audio in which Lucca is describing his childhood memories. Then, write true or false for the statements below.

( F ) Lucca is 11 years old.

( T ) Lucca loves outdoor games.

( F ) When Lucca was little, he used to play hopscotch.

( T ) Nowadays, Lucca doesn't have as much time to play outdoor games because of his schoolwork.

## Activity 2

1 Listen to Kelly's childhood memories and complete the sentences with the missing words.

Hi! I'm Kelly! I love adventures, and I'm full of energy! When I ___was___ six years old, I ___used___ ___to___ ___play___ ___hopscotch___ with my friends.

When I ___was___ eight, I ___used___ ___to___ ___fly___ ___a___ ___kite___ with my father. It was great to spend time with him. When I ___was___ ___ten___, I ___used___ ___to___ ___play___ football with the older kids in my school. I'm very competitive, you know? Well, now I surf and love being in the sea!

2 What about you? Write four sentences telling what you **used to do** when you were little.

Use the example as a model:

"When I was six years old, I **used to solve puzzles**."

Personal answers. Examples:

When I was five years old, I used to play tag with my cousins.

When I was seven years old, I used to fly a kite.

3 Now, in small groups, share what you used to do in your childhood (use the sentences you wrote in your notebook).

Find two activities that were common for all of you. Then, tell the class!

AULA 8

# CHILDHOOD MEMORIES – PART 2

## Summary

**Extra:** Caderno de Exercícios – Past narratives

Em inglês, usamos ***didn't use to*** para falar sobre hábitos e rotinas que **não aconteciam no passado**. Nessa forma negativa, o verbo principal permanece na forma base ("*use*", e não "*used*").

Veja alguns exemplos:

- *When I was a kid, I **didn't use** to play tag with my friends.*
- *When I was younger, I **didn't use** to ride a bike.*



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP. COM © FLATICON.COM

## Time to practice

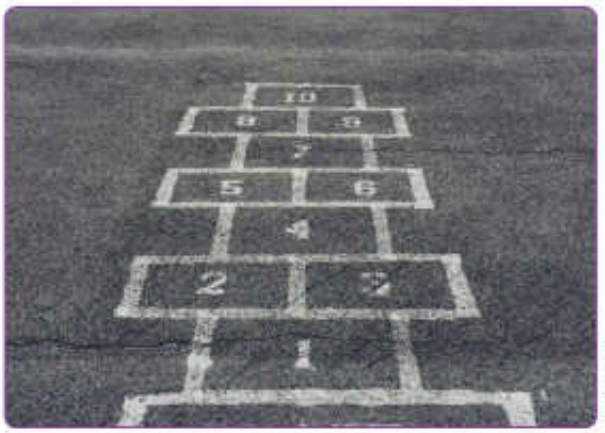
### Activity 1

1 Complete the sentences using the image and "used to".



© UNSPLASH

a) He used to fly a kite when he was little.




© UNSPLASH

b) He used to play hopscotch when he was little.

2 Listen to the conversation and list at least 3 activities Jessica used to do when she was little.

Personal answer. Examples:

She used to play with her doll and with building blocks.

She used to watch cartoons (in the morning).

She used to visit her grandparents and play games with her cousins.

She used to travel to the beach with her family.

### Activity 2

1 Look at the images. Write sentences about what John used or didn't use to do when he was little.

| | | |
|---|---|---|
|  | ✓ | He used to fly a kite. |
|  | ✗ | He didn't use to ride a bike. |
|  | ✗ | He didn't use to draw. |
|  | ✓ | He used to play video games. |

2 What about you? Write five sentences about things you used or didn't use to do when you were little.

Use the models to help you:

When I was little, I used to...
I didn't use to... when I was little.
I used to...
I didn't use to...

Share your sentences with your classmates.

AULA 9

# CHILDHOOD MEMORIES – PART 3

## Summary

Usamos ***used to*** para falar de hábitos e situações do passado que não acontecem mais.

Quando queremos fazer perguntas com ***used to***, precisamos usar o auxiliar ***did***, assim como em outras perguntas no passado simples.



A estrutura da forma **interrogativa** é: ***Did + subject + use to + verb (base form)***?

Quando usamos ***did***, o verbo principal volta para a forma base, por isso escrevemos ***use to*** e não ***used to***.

Veja alguns exemplos:

- ***Did*** *you* ***use to play*** *outside when you were a child?*
- ***Did*** *she* ***use to watch*** *cartoons every morning?*
- ***Did*** *they* ***use to live*** *near the school?*

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

# Time to practice

## Activity 1

1 Learn these words and practice their pronunciation.



Collect stickers



Bake cookies



Collect rocks



Build forts

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP. CCM © UNSPLASH

2 Listen to the interview. Write one thing each person used to do when they were little.

| | |
|---|---|
| Anna used to... | spend a lot of time outside.<br>ride a bike.<br>play in the park. |
| James used to... | collect stickers. |
| Maria used to... | help her grandmother bake cookies. |

## Activity 2

**1** Put the words in the correct order.

a) you / dolls or action figures? / Did / use to / with / play

Did you use to play with dolls or action figures?

b) every morning? / watch / you / use to / Did / cartoons

Did you use to watch cartoons every morning?

c) use to / as a child? / Did / eat / a lot of candy / you

Did you use to eat a lot of candy as a child?

**2** Write **three questions** to interview your classmates about things they used or didn't use to do when they were little and write their answers in the table. Follow the example.

**You:** Did you use to collect stickers?
**Your classmate:**
Yes, I used to collect stickers.
No, I didn't use to collect stickers.

Personal answer.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | You | |
| | Your classmate | |
| 2 | You | |
| | Your classmate | |
| 3 | You | |
| | Your classmate | |

AULA
# 11
# READING AND ENTERTAINMENT

## Summary

**Extra**: Caderno de Exercícios – Past narratives

Podemos aprender a língua inglesa não apenas nas aulas da escola, mas também em atividades de lazer, como a leitura de histórias escritas em inglês.

Nesse tipo de texto, é comum encontrar o uso de ***object pronouns***, que são palavras usadas para substituir substantivos e evitar repetições no texto.

Enquanto os ***subject pronouns*** são usados como **sujeito da frase**, ou seja, indicam quem **pratica** a ação, os ***object pronouns*** são usados como **objeto da frase**, isto é, recebem a ação do verbo e, por isso, **aparecem após o verbo**.



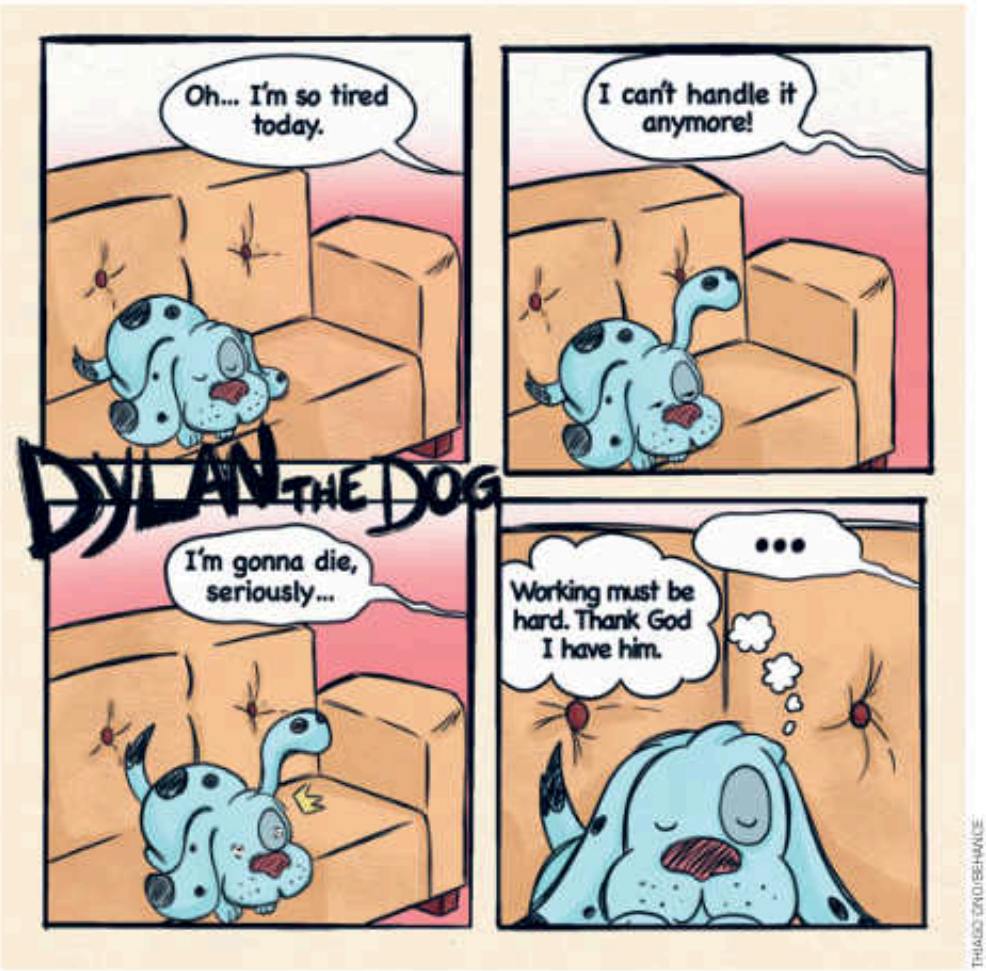
| SUBJECT PRONOUNS | OBJECT PRONOUNS |
|---|---|
| I | Me |
| You | You |
| He | Him |
| She | Her |
| It | It |
| We | Us |
| You | You |
| They | Them |

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP © FLATICON.COM

## Time to practice

### Activity 1

Read the comic strip and answer the questions.




**a)** Who is the main character?

The dog (Dylan).

**b)** Why is the owner so tired?

He is tired of working.

**c)** Why is the dog relieved?

Because, differently from his owner, the dog doesn't need to work.

## Activity 2

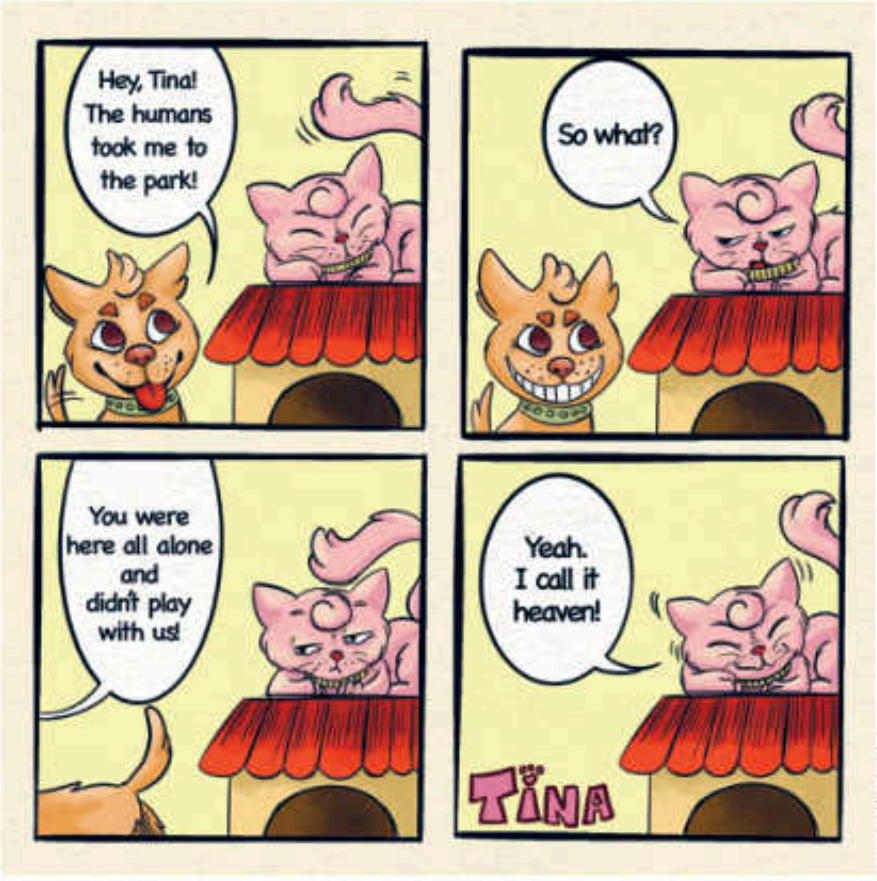
**1** Select the correct verb in simple past and the object pronoun to complete the sentences.

a) She ___invited___ (invite / invited) ___me___ (I / me) to her birthday.

b) Joana's mom ___called___ (call / called) ___her___ (her / she) every day when she traveled to Canada.

c) I ___saw___ (see / saw) ___him___ (him / he) yesterday at the party. He looked gorgeous!

**2** Read the comic strip and answer the questions.




THIAGO ONO/BEHANCE

**a)** What does the dog say he did in the first panel?

He says he went to the park with the humans (the owners).

**b)** When the dog says "[...] and didn't play with us", what does the word "us" refer to?

It refers to him and the owners.

**c)** What is the dog's intention in telling Tina what he did? Did he succeed? Why?

The dog tries to make Tina jealous, but he doesn't succeed because the cat likes to be alone.

AULA
12

# SONGS AND ENTERTAINMENT

## Summary

**Extra:** Caderno de Exercícios – Past narratives

Podemos aprender inglês por meio de músicas cantadas nessa língua, já que muitos dos conteúdos estudados nas aulas da escola aparecem com frequência em canções.

EN



Além de tornar o aprendizado mais agradável, ouvir músicas em inglês contribui para o desenvolvimento da compreensão oral, amplia o vocabulário, e possibilita observar como a língua é usada em diferentes contextos, o que estimula o contato com o idioma fora da sala de aula.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

## Time to practice

### Activity 1

Complete the sentences using the verbs in simple past.

a) I went (go) to a birthday party, and I had (have) a lot of fun!

b) We danced (dance) a lot and listened (listen) to nice songs!

c) My friend Julie ate (eat) a lot of cake.

d) John wrote (write) a beautiful poem.

e) They watched (watch) the sunrise at the beach.

### Activity 2

1 Find the verbs in the simple past from the extract of the song on the slide of this activity.

Verbs

knelt

said

talked

were

saw

2 Read the excerpts from four songs. Copy the words related to the contents you studied this term that appear in the lyrics. Then, talk about the meaning of the excerpts with your classmates and teacher.

**a)**

Well, she looked at me
And I, I could see
That before too long
I'd fall in love with her

Song: *I Saw Her Standing There*, by The Beatles

looked, me, could, her

**b)**

A long, long time ago
I can still remember how that music
Used to make me smile
And I knew if I had my chance
That I could make those people dance
And maybe they'd be happy for awhile

Song: *American Pie*, by Don McLean.

can, used to, me, knew, could

c)

I used to rule the world
Seas would rise when I gave the
word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own

Song: *Viva La Vida*, by Coldplay

used to, gave, used to

d)

I got my driver's license last week
Just like we always talked about
'Cause you were so excited for me
To finally drive up to your house
But today I drove through the suburbs
Crying 'cause you weren't around.

Song: *Drivers License*, by Olivia Rodrigo

got, talked, were, excited, me, drove, weren't

AULA 13

# SHORT FILMS AND ENTERTAINMENT

## Summary

**Extra:** Caderno de Exercícios – Past narratives




Podemos aprender inglês por meio de filmes e séries assistidos nessa língua.

No início, é recomendado assistir com legendas em português, para se acostumar com o idioma. Com o passar do tempo, as legendas podem ser trocadas para o inglês e, finalmente, é possível assistir sem legendas.

Não há problema em perder algumas informações que não sejam compreendidas, pois as imagens costumam apoiar bastante a compreensão das histórias.

PRODUZIDO PELA SEDUC/SP COM O FLATICON.COM

## Time to practice

### Atividade 1

**Watch the animated short film "Morning!", by Sean Willets. Then, organize the sentences according to the narrative of the story.**

( 1 ) First, the bird family woke up.

( 6 ) In the end, after drinking coffee, the rabbit went out to run.

( 2 ) Then, the fox's alarm clock rang.

( 5 ) So, the raccoon went to wash his face.

( 4 ) Then, the rabbit started drinking coffee.

( 3 ) Next, the possum appeared among the flowers.

## Activity 2

1 **Watch the animated short film and take notes of two things you understood about the story, in English.**

Possible answers:

A young girl named Zuri has big hair.

She wants a pretty hairstyle, but she can't do it alone.

A man tries to help her.

Zuri shows him a hair tutorial video.

He tries again. They follow the steps in the video.

They go to the hospital to see a woman.

The little girl gives the woman a drawing. She drew her as a queen.

The woman had her hair shaved.

They hug each other.

2 **Now, organize the sentences according to the narrative of the story.**

( 6 ) At the end, the man and the little girl went to the hospital to visit a woman.

( 1 ) First, the little girl woke up and realized that the day was important.

( 2 ) Then, the girl tried to do her hair by herself.

( 3 ) Next, the girl remembered moments with a woman who used to do her hair.

( 4 ) After that, the man decided to help the little girl with her hair.

( 5 ) Finally, the man and the girl left the house confident and smiling.

# PROJETO DE VIDA

AULA 1

# DO MEU INTERESSE AO DILEMA: INVESTIGANDO O QUE IMPORTA

## Na prática

Espera-se que os estudantes escolham interesses próximos de sua realidade, como jogos, esportes, música, redes sociais, séries, leitura ou convivência com amigos. As razões apresentadas devem indicar por que esse interesse chama a atenção ou faz sentido para eles. As situações descritas devem trazer exemplos concretos de momentos em que esse interesse influencia escolhas do dia a dia. A emoção registrada deve estar relacionada a essas situações, podendo variar de acordo com a experiência de cada estudante.

### 3-2-1: Organizando meu interesse

Nesta atividade, você vai escolher um interesse que faça parte da sua vida atualmente e organizá-lo de forma simples. A proposta não é escolher o "melhor" interesse, mas perceber o que faz sentido para você neste momento e em quais situações do dia a dia ele aparece.

Para esse interesse, pense e complete:

- **três razões** pelas quais esse interesse chama sua atenção;
- **dois contextos** de decisão em que ele influencia suas escolhas;
- **uma emoção** que costuma aparecer com mais frequência nessas situações.

Depois, no seu trio, compartilhem os registros e escolham um ponto para levar à conversa da turma.



*Interesse:* _____

*3 razões:* _____

_____

_____

*2 situações:* _____

_____

*1 emoção:* _____

PRODUZIDO PELA SEDUC/SP

## Refletindo sobre a jornada

**Quais dilemas podem aparecer?**

Praticar um interesse nem sempre é fácil. Muitas vezes, surgem obstáculos, dúvidas ou pressões que nos colocam diante de escolhas desafiadoras.

Retome o interesse escolhido na atividade anterior e **registre duas situações desafiadoras**, como:

- um dilema do tipo "eu quero..., mas...";
- uma barreira interna ou externa;
- uma situação comum do dia a dia que dificulta essa escolha.

Essas situações vão ser usadas, mais adiante, na criação de dilemas do tipo "E se...?".

Registre duas situações difíceis, barreiras ou dilemas que você pode encontrar.





*Interesse:*

*Dilemas:*

*Barreiras:*

PRODUZIDO PELA SEDUC/SP

Espera-se que os estudantes consigam registrar situações desafiadoras de forma concreta e relacionadas aos interesses escolhidos, formulando dilemas do tipo "eu quero..., mas...", como "quero estudar, mas pego o celular", "quero conviver melhor, mas fico irritado quando discordam", "quero participar mais, mas tenho medo de falar" ou "quero usar melhor o tempo, mas me distraio". Também é esperado que reconheçam barreiras internas, como preguiça, ansiedade, vergonha ou impulsividade, e barreiras externas, como barulho, provocações, falta de apoio ou excesso de tarefas.

AULA 2

# LINGUAGEM QUE INCLUI

## Na prática

### Frases para conversas difíceis

Em grupo, vocês vão **criar frases curtas que ajudem** em momentos de conflito, dúvida ou tomada de decisão. Pensem em situações desafiadoras do cotidiano escolar e elaborem as frases seguindo os critérios a seguir:

- **clareza:** dizer o que precisa ser dito, sem confusão ou indiretas;
- **respeito:** considerar sentimentos e pontos de vista diferentes;
- **reparação:** quando necessário, contribuir para consertar ou melhorar a situação.

Espera-se que os estudantes consigam produzir frases curtas, claras e compreensíveis, adequadas para uso em conversas difíceis ou em decisões em grupo, demonstrando intenção de escuta e respeito. As produções devem evitar acusações, ironias ou ordens e incluir possibilidades de reparação, apontando caminhos para melhorar a situação.

PRODUZIDO PELA SEDUC/SP

**FICA A DICA**



Comunicação não violenta na escola significa:

- falar com **clareza** sobre o que sentimos e pensamos;
- ouvir e considerar o outro com **respeito**;
- buscar **reparar** quando algo machuca ou desorganiza a convivência.

PRODUZIDO PELA SEDUC/SP

## Refletindo sobre a jornada

### Antes de responder no impulso

Nem toda resposta precisa ser imediata. Parar, respirar e pensar por alguns segundos pode ajudar a escolher palavras melhores e a cuidar da convivência. Em casa, converse com um familiar e faça as seguintes perguntas.

Que frase pode ajudar quando temos uma conversa difícil?

O que podemos fazer para melhorar a comunicação na escola e também em casa?

PRODUZIDO PELA SEDUC/SP

Espera-se que os estudantes reconheçam que nem toda resposta precisa ser imediata, valorizando a pausa como uma estratégia de cuidado com a comunicação. As frases registradas devem ser simples e conectadas ao contexto dos estudantes. Podem ser mencionadas ações simples para melhorar a comunicação, como escutar antes de responder, falar com calma ou pedir um tempo para pensar.

AULA 3

# PROTOTIPANDO NOSSO JOGO

## Na prática

### Nossas cartas-dilema

Para que o jogo "E se...?" aconteça, é necessário que a turma crie diferentes situações que possam ser encenadas e discutidas. Em trio, vocês **irão elaborar duas cartas-dilema**, descrevendo as situações, as personagens e emoções envolvidas na cena.

Os interesses e dilemas registrados nas aulas anteriores podem ajudar o seu trio a preencher as informações das cartas, mas lembre-se: esta versão ainda é um protótipo, ou seja, um teste antes da versão final.

**Preencha as duas cartas** com as situações definidas pelo seu trio.

**Situação concreta:**

**Personagens:**

**Onde acontece:**

**Emoções envolvidas:**

**Situação concreta:**

**Personagens:**

**Onde acontece:**

**Emoções envolvidas:**

PRODUZIDO PELA SEDUC SP

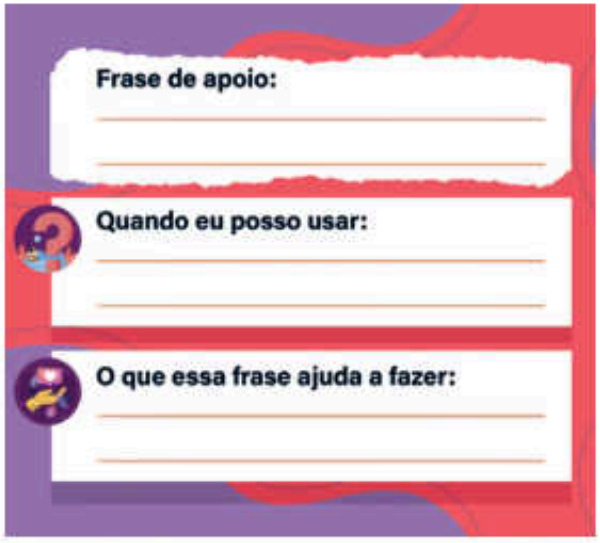
Espera-se que os trios consigam produzir duas cartas-dilema com situações típicas e encenáveis, apresentando de forma clara onde a cena acontece e quem participa, sem exposição de pessoas reais. As emoções envolvidas devem aparecer de maneira coerente com a situação, incluindo diferentes pontos de vista — por exemplo, alguém com raiva e outro com vergonha, ou alguém ansioso e outro irritado —, indicando que os estudantes reconhecem que decisões e conflitos são atravessados por sentimentos.

## Cartas para apoiar a discussão

Depois de criar as cartas-dilema, o trio irá elaborar **três cartas de apoio**, que serão utilizadas quando os jogadores precisarem de "dicas" sobre como agir diante das situações encenadas. Para isso, revisitem as frases para conversas difíceis criadas na aula anterior e escolham aquelas que o trio considera mais assertivas, que servirão de base para as cartas de apoio.

Preencha as cartas com as situações definidas pelo seu trio.




Espera-se que os estudantes selecionem frases curtas e aplicáveis a diferentes dilemas, utilizando linguagem respeitosa e inclusiva, e que ofereçam recursos de pedido, escuta e reparação que possam ser efetivamente usados no jogo. Também é esperado que as escolhas demonstrem discernimento sobre o que é assertivo sem ser agressivo.

## Refletindo sobre a jornada

### *Feedback* rápido: uma leitura e uma dica

O *feedback* funciona como uma dica para melhorar aquilo que estamos fazendo; essa é uma etapa muito importante para a construção do jogo "E se...?", pois permite incluir diferentes pontos de vista nas situações que serão criadas.

Compartilhe uma das cartas-dilema criadas pelo seu trio e peça para alguém da sua família contribuir com o *feedback*. Registre a dica sugerida, respondendo às questões adiante.

A carta ficou clara?

A situação parece real?

Na sua opinião, que emoção aparece mais nessa cena?

Que dica você daria para melhorar esta carta-dilema?

PRODUZIDO PELA SEDUC SP

Espera-se que os estudantes compartilhem uma carta-dilema com a família sem expor pessoas reais e retornem com comentários objetivos sobre clareza e realismo, como "ficou confuso quem fala primeiro", "faltou dizer onde acontece", "dá para entender, mas está longo" ou "essa situação acontece muito". Também é esperado que tragam sugestões simples de melhoria, registrando ao menos um ajuste a ser retomado nas aulas seguintes.

AULA 4

# UM PROTOCOLO PARA NOS ORIENTAR

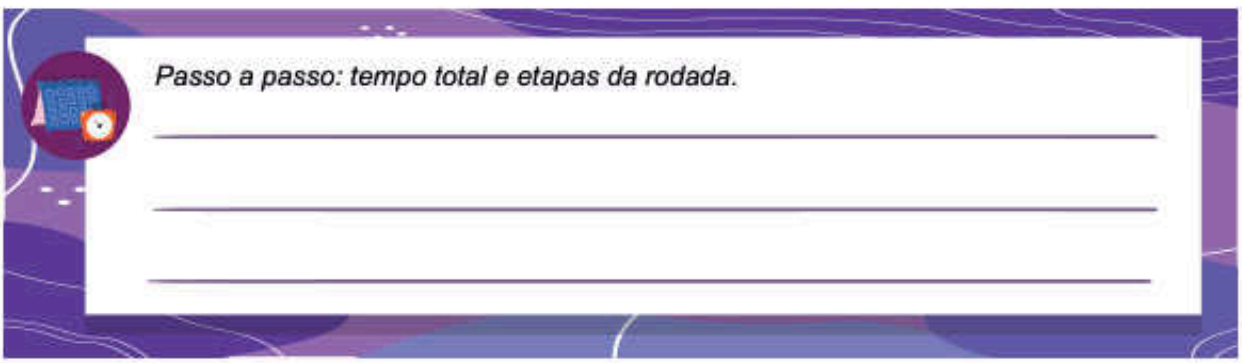
## Na prática

**O protocolo do nosso jogo**

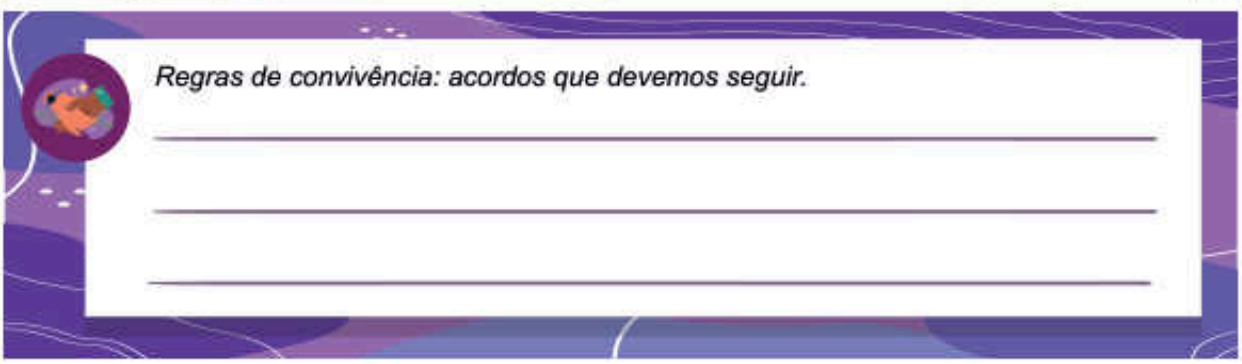
Para que o jogo "E se..." aconteça, a turma precisa combinar como ele vai funcionar. Aqui, vocês definirão regras e passo a passo da atividade.

Nesta aula, vocês irão planejar como deve acontecer a sessão da dinâmica.

Para isso, preencham os campos do protocolo.



*Passo a passo: tempo total e etapas da rodada.*



*Regras de convivência: acordos que devemos seguir.*

Espera-se que os estudantes consigam descrever passos coerentes e objetivos para a rodada, criem regras claras de fala e escuta e indiquem como usar as cartas de apoio. No registro, a turma deve indicar evidências que mostrem avanço, como um *insight* do grupo, uma frase CNV usada, um acordo construído e um ponto de melhoria.

*Obstáculos: o que pode atrapalhar o jogo.*

*Ajuda: quando pedir as cartas de apoio.*

*Registro: como registrar as decisões finais do dilema.*

Nesta aula, você aprendeu que um objetivo fica mais fácil de alcançar quando é transformado em metas e estratégias. Também viu que a confiança cresce quando damos pequenos passos, avaliamos o que deu certo ou não e ajustamos o caminho.

**FICA A DICA**

Essa forma de pensar não aparece só no Projeto de Vida — ela está presente em vários componentes:

- **em Língua Portuguesa**, você se comunica e argumenta melhor quando organiza suas ideias, apresenta motivos claros e pensa em como o outro pode compreender o que você quer dizer;
- **em Ciências**, o aprendizado acontece passo a passo: você levanta uma hipótese, faz testes, observa os resultados e ajusta suas conclusões para a próxima tentativa;
- **em Matemática**, resolver um problema também envolve metas e etapas. Quando você organiza o raciocínio em passos, aumenta as chances de acertar e consegue identificar com mais facilidade onde errou.

Assim, planejar metas no Projeto de Vida ajuda você a aprender melhor em todas as áreas.

## Refletindo sobre a jornada

**Teste de clareza**

Hoje sua turma criou um plano para o jogo funcionar. Em casa, explique para um adulto, em poucas frases:

- o que é o jogo "E se...?";
- para que ele serve;
- como ele funciona.

Depois, pergunte e registre as respostas.

A explicação ficou fácil de entender ou alguma parte ficou confusa?

Que dica você daria para melhorar as regras ou o jeito de jogar?

Espera-se que os estudantes tragam retornos objetivos do adulto, como pedidos de simplificação ("tem muita regra"), sugestões de cuidado ("sem humilhar", "sem expor nomes"), estratégias de organização ("tempo curto por rodada", "um jeito de pausar"), ou observações sobre funcionalidade ("funciona se tiver regras claras", "precisa de adulto em casos mais graves"). As respostas devem indicar que o estudante ouviu a devolutiva e conseguiu selecionar uma contribuição útil para melhorar o protocolo e aumentar a chance de o piloto acontecer de forma segura e viável.

AULA 5

# SESSÃO PILOTO: USAR PARA DECIDIR JUNTOS

## Na prática

**Sessão piloto do Jogo "E se...?"**

A sessão piloto é um "teste" do jogo "E se..." . É o momento de experimentar algumas cartas, conferir se o jeito de jogar ficou claro e coletar sugestões de melhoria. Cada trio vai disponibilizar uma carta-dilema para ser testada por outro trio. Assim, você recebe *feedback* sobre a carta do seu grupo e também avalia a carta de outro trio.

Quando a carta do seu trio for escolhida para ser encenada, observe com atenção e, depois, registre no livro:

O que funcionou bem?

O que precisa ser ajustado?

Qual a sugestão prática para melhorar a carta ou a cena?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes escutem os *feedbacks* e registrem de forma objetiva, como "ficou confuso quem são as personagens", "faltou dizer onde acontece", "o começo da cena está claro", "a emoção apareceu bem", "a frase de apoio ajudou", evitando julgamentos sobre pessoas reais ou respostas reativas aos comentários feitos por outros colegas. Os registros não têm respostas certas ou erradas, pois variam conforme as cenas são interpretadas.

## Refletindo sobre a jornada

**No meu radar**

Ao longo da semana, observe o seu entorno na escola e na comunidade, prestando atenção às necessidades coletivas desses espaços. No livro, registre:

Necessidades observadas:

Como você pode contribuir para resolver essas necessidades?

Quais delas podem virar uma carta-dilema no jogo "E se..."?

Espera-se que os estudantes consigam identificar necessidades coletivas reais e próximas, como dificuldades de cooperação em trabalhos, conflitos frequentes, exclusões, boatos, falta de cuidado com espaços comuns ou situações em que alguém precisa de acolhimento. Também é esperado que proponham contribuições possíveis e respeitosas, como apoiar um colega, sugerir combinados, evitar reforçar boatos, pedir ajuda quando necessário, convidar alguém a participar ou propor formas mais justas de organização em grupo.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

AULA 6

# JOGO "E SE...?" PRONTO PARA A ESCOLA

## Na prática

Esta atividade não exige registro formal no livro, as cartas serão registradas em um *template* próprio e o protocolo, em um documento sistematizado pelo professor a partir da discussão em sala. Na dinâmica da sala, espera-se que, no primeiro momento, os estudantes consigam finalizar as cartas com autonomia, incorporando ajustes de linguagem, clareza e respeito e preenchendo os *templates* de forma legível e padronizada. Também é esperado que selecionem cartas de apoio úteis e aplicáveis, formando um conjunto consistente para o uso do jogo. No segundo momento, espera-se que os trios apresentem suas versões de protocolo de forma objetiva e que a turma consiga comparar, escolher e sintetizar as melhores ideias em uma única versão, garantindo que o documento final inclua orientações essenciais de uso, regras de cuidado, pausa/ajuda, fechamento com acordo e um registro mínimo. Ao final, a turma deve ter cartas prontas e um protocolo consolidado e registrável pelo professor, preparando a entrega do jogo completo para a escola.

### Jogo "E se...?"

Depois de revisar as anotações, este é o momento de organizar a versão final do jogo. Para esta organização a turma seguirá quatro passos:

**1 – Validação**

**Compartilhem em roda as** cartas-dilema e de apoio escolhidas, para que não haja repetições.

**2 – Cartas-dilema**

Em trio, **usem os templates impressos** e passem para a versão final as duas cartas escolhidas.

**3 – Cartas de apoio**

Em trio, **escolham as frases mais úteis** e escrevam três cartas de apoio na versão final.

**4 – Protocolo**

Com toda a turma, escrevam **um único guia para o jogo** com as regras e combinados de uso.

**FICA A DICA**

Revisar cartas, ajustar regras e combinar um protocolo exige atenção às consequências, respeito aos outros pontos de vista e responsabilidade pelas escolhas feitas.

Essas habilidades também aparecem em outras áreas:



- quando você **planeja um trabalho em grupo**, organiza tarefas e combina regras, está usando as mesmas estratégias de colaboração treinadas no jogo;
- ao **analisar um problema**, prever consequências e escolher a melhor alternativa, você desenvolve o raciocínio usado em diferentes componentes curriculares;
- ao **cuidar da forma de falar**, para não ferir ou excluir, você fortalece a convivência e cria ambientes mais seguros para aprender.

Por isso, o jogo "E se...?" não termina nesta aula: ele se torna um recurso para a escola e um treino para decisões mais conscientes no dia a dia.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

## Refletindo sobre a jornada

### Minha contribuição para a escola

O jogo que a turma criou apoia a escola na discussão de dilemas e necessidades coletivas. Para finalizar, reflita sobre sua participação no bimestre e registre:

O que você fez bem?

O que você quer melhorar?

Qual atitude sua apoiou a convivência?

Espera-se que os estudantes consigam reconhecer seu nível de participação e cooperação no bimestre, indicando com coerência pontos de força e pontos de melhoria, sem respostas genéricas. Também é esperado que consigam citar ações concretas, como ter ajudado a escrever ou revisar cartas, ter apoiado colegas, ter respeitado regras de fala e escuta, ter evitado exposição e ter contribuído para tornar o protocolo mais funcional. Os registros devem mostrar consciência de habilidades desenvolvidas, como perceber necessidades do entorno, colaborar para resolver problemas do grupo, comunicar-se com mais respeito e participar de forma mais responsável em situações de convivência.

# CADERNO DE EXERCÍCIOS

## Ciências

1. Os ecossistemas aquáticos contribuem para o fornecimento de alimentos, participam do ciclo da água e ajudam na regulação do clima, sendo essenciais para o equilíbrio ambiental e para a manutenção da vida no planeta. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

# Ecossistemas aquáticos, mata atlântica e cerrado

## Aula 1

**1** **Os ecossistemas aquáticos, como rios, lagos e mares, oferecem importantes serviços ecossistêmicos, que beneficiam tanto a natureza quanto os seres humanos. Sobre esses serviços, assinale a alternativa correta:**

**a)** os ecossistemas aquáticos fornecem alimentos e água, mas não influenciam o clima nem a qualidade do ar.

**b)** rios, lagos e mares ajudam no fornecimento de alimentos, no ciclo da água e na regulação do clima, sendo fundamentais para a vida no planeta.

**c)** os serviços ecossistêmicos dos ambientes aquáticos estão relacionados apenas às atividades econômicas, como pesca e transporte.

**d)** os ecossistemas aquáticos têm pouca importância ecológica, pois sua principal função é servir como paisagem natural.

## Aula 2

**2** **(UNESP 2017 – Adaptada) Com base na função social destacada, assinale a alternativa que apresenta corretamente exemplos de serviços ecológicos prestados pela Mata Atlântica preservada.**

**a)** Regulação do clima e abastecimento de água.

**b)** Extração sustentável de madeira e ampliação de áreas urbanas.

**c)** Substituição de espécies nativas por culturas agrícolas economicamente viáveis.

**d)** Eliminação de poluentes industriais e desvio de cursos d'água.

## Aula 3

**3** **A preservação da biodiversidade é essencial para manter ambientes saudáveis no planeta. Essa preocupação se justifica porque:**

**a)** é uma preocupação regional, pois o desaparecimento de espécies pode causar problemas alimentares e ruptura das cadeias alimentares em algumas partes do mundo.

**b)** afeta apenas os Estados Unidos e países da Europa, que destruíram grande parte de suas florestas devido ao desenvolvimento industrial precoce.

**c)** trata-se de uma questão mundial, de que muitas espécies podem desaparecer em poucas décadas

2. A Mata Atlântica preservada contribui para a regulação do clima e para o abastecimento de água, serviços ecológicos essenciais para o equilíbrio ambiental e para a qualidade de vida da população. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3. A preservação da biodiversidade é uma questão global, já que a poluição e o desmatamento podem levar à extinção de espécies em diferentes regiões do planeta, afetando o equilíbrio ambiental e a vida humana. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

devido à poluição e ao desmatamento indiscriminado.

**d)** importa apenas para países com tecnologia avançada, que utilizam organismos vivos como fonte de princípios ativos.

## Aula 4

**4** **O Cerado é o segundo maior bioma da América do Sul e ocupa cerca de 24 % do território brasileiro. Conhecido como a "savana brasileira", apresenta alta biodiversidade e é considerado um *hotspot*, além de ser chamado de berço das águas, por abrigar nascentes de importantes rios. Sobre as características do Cerrado, assinale a alternativa correta.**

**a)** O Cerrado tem clima seco durante todo o ano, com poucas chuvas e vegetação pobre, formada apenas por gramíneas.

**b)** Os solos do Cerrado são naturalmente muito férteis, possibilitando o uso agrícola sem necessidade de correções.

**c)** O Cerrado apresenta grande biodiversidade, com vegetação variada, árvores de troncos retorcidos, presença de áreas mais abertas e outras mais fechadas, formando mosaicos adaptados ao clima da região.

**d)** A vegetação do Cerrado é densa e úmida durante todo o ano, semelhante à da Floresta Amazônica.

## Aula 5

**5** **O Cerrado abriga grande diversidade de seres vivos e tem papel importante na dinâmica da água. Sobre as ameaças ao Cerrado e suas consequências, assinale a alternativa correta.**

**a)** A introdução de espécies de outros lugares aumenta a biodiversidade e melhora a qualidade da água.

**b)** O desmatamento para a agricultura favorece a biodiversidade e melhora o funcionamento dos rios.

**c)** A expansão da agricultura sem planejamento reduz a vegetação nativa, prejudica a água e ameaça espécies que existem apenas no Cerrado.

**d)** A retirada da vegetação nativa não causa impactos, pois o Cerrado se recupera rapidamente em qualquer situação.

5. A expansão da agricultura sem planejamento reduz a vegetação nativa, prejudica a dinâmica da água e ameaça espécies que existem apenas no Cerrado.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 6

**6** **A biodiversidade está presente no nosso dia a dia e é importante para a alimentação, a saúde e o equilíbrio da natureza. No entanto, ela vem sendo ameaçada por ações humanas. Analise as afirmativas a seguir e identifique qual delas é FALSA.**

**a)** Plantas do Cerrado, como o pequi e o baru, são usadas na alimentação e podem ter propriedades medicinais.

**b)** A perda da biodiversidade em biomas brasileiros, como a Mata

4. O Cerrado apresenta alta biodiversidade e vegetação variada, com áreas mais abertas e mais fechadas, formando mosaicos com árvores de troncos retorcidos e espécies adaptadas ao clima da região.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

6. A criação de áreas protegidas é fundamental para a conservação da biodiversidade, já que muitas espécies não conseguem se recuperar sozinhas diante das pressões humanas.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Atlântica e o Cerrado, pode afetar o clima e a disponibilidade de água.

**c)** Algumas plantas nativas da Mata Atlântica são utilizadas na produção de remédios e no tratamento de problemas de saúde.

**d)** A criação de áreas protegidas não é importante para a conservação da biodiversidade, pois a natureza consegue se recuperar sozinha.

## Aula 17

**7** **(UFPR 2019 - Adaptada)** **A região litorânea do estado de São Paulo possui áreas bem preservadas e ricas em biodiversidade. No Brasil, para proteger essas áreas, existem legislações importantes, como a Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). A respeito do assunto, considere a afirmativa correta.**

**a)** A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma área criada pelo governo e entregue a empresas para proteger a natureza.

**b)** A Mata Atlântica é uma Unidade de Conservação onde só é permitido usar a natureza de forma indireta, sem exploração.

**c)** O plano de manejo é um documento que explica como uma Unidade de Conservação deve ser usada e protegida.

**d)** As Unidades de Uso Sustentável são áreas que permitem o uso da natureza de forma controlada, como as Reservas Extrativistas, as Áreas de Proteção Ambiental e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.

7. O plano de manejo é o documento que define como uma Unidade de Conservação deve ser organizada, protegida e utilizada, estabelecendo regras, zonas de uso e formas de manejo dos recursos naturais, garantindo a conservação da área.

# Amazônia, Pampa, Pantanal e Caatinga

## Aula 7

**1** **Os rios voadores são grandes correntes de umidade que se formam na atmosfera e se deslocam pelo território brasileiro, influenciando o clima e as chuvas. Sobre esse fenômeno, assinale a alternativa correta.**

**a)** São rios comuns, formados por água líquida, que nascem na região Norte e correm pelo solo até o Sul do Brasil.

**b)** São massas de vapor-d'água formadas principalmente na região Norte do Brasil, que se deslocam pela atmosfera e ajudam a levar chuvas para o Sudeste e o Sul do país.

**c)** São causados apenas pela evaporação da água dos oceanos, sem relação com as florestas.

**d)** Atuam apenas na região Norte, aumentando as chuvas ali e impedindo totalmente a ocorrência de chuvas em outras regiões.

Esse fenômeno acontece quando a umidade liberada pela floresta, principalmente pela transpiração das árvores, é transportada pelo ar para outras regiões do Brasil, ajudando a formar chuvas em áreas distantes da Amazônia. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**2.** As alterações no uso do solo, como queimadas e extração de madeira, reduzem a cobertura vegetal da Amazônia, causando perda de biodiversidade, mudanças no clima e desregulação do ciclo da água. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 8

**2** A imagem a seguir mostra dados da Floresta Amazônica afetada pelo desmatamento. Considerando os serviços ambientais prestados pela Amazônia e as ações humanas que ameaçam esse bioma, assinale a alternativa que relaciona corretamente uma causa do desmatamento e uma de suas consequências.




**a)** O uso dos rios para transporte e turismo contribui para a preservação da floresta e para o aumento da biodiversidade local.

**b)** Alterações no uso do solo, como as queimadas, reduzem a cobertura vegetal e podem causar mudanças no clima, no ciclo da água e perda de biodiversidade.

**c)** A presença de áreas desmatadas favorece a formação dos rios voadores e melhora a distribuição de chuvas para outras regiões do Brasil.

**d)** A retirada da vegetação nativa tem pouco impacto ambiental, pois a floresta se regenera rapidamente e mantém seus serviços ecológicos.

## Aula 9

**3** **(ENEM 2019 – Adaptada)**

> As áreas mais altas do Cerrado, como chapadas e serras do Mato Grosso, são muito importantes para o Pantanal, que é uma região mais baixa. Essas áreas ajudam a manter o nível da água, principalmente nos períodos de seca. Durante a época de chuvas, o Pantanal alaga porque chove muito nas nascentes dos rios, a água do solo sobe e o relevo da região é quase plano, o que dificulta o escoamento da água.
>
> Na época de seca, a grande diversidade de seres vivos do Pantanal depende da água que continua correndo nos principais rios. Porém, o volume dessa água tem diminuído, principalmente por problemas nas áreas onde os rios nascem.
>
> Adaptado de: Cabeceiras ameaçadas. **Ciência Hoje**. Rio de Janeiro: SBPC. Vol. 42, jun. 2008 (adaptado).

**De acordo com o texto, qual ação é mais adequada para contribuir com a conservação do Pantanal e de sua biodiversidade?**

**a)** A criação de parques ecológicos apenas nas áreas alagáveis do

**3.** O controle do desmatamento e da erosão nas nascentes dos rios que alimentam o Pantanal, localizadas em áreas mais altas, é essencial para manter o regime das cheias e a biodiversidade da planície pantaneira.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**4.** O Pampa brasileiro é caracterizado por uma vegetação predominantemente rasteira, formada principalmente por gramíneas adaptadas ao clima subtropical, o que favorece atividades como a pecuária extensiva e contribui para a identidade econômica e ambiental da região.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Pantanal, sem considerar as regiões onde nascem os rios.

**b)** A proibição da pesca e da caça em toda a região do Pantanal, como principal estratégia de conservação da biodiversidade.

**c)** O aumento das pastagens na área da planície, para que a cobertura vegetal, composta de gramíneas, evite a erosão do solo.

**d)** O controle do desmatamento e da erosão, principalmente nas nascentes dos rios responsáveis pelo nível das águas durante o período de cheias.

## Aula 10

**4** **Sobre o Pampa, localizado principalmente no Sul do Brasil, assinale a alternativa correta.**

**a)** O Pampa é formado por florestas densas de árvores de grande porte, semelhante ao Cerrado brasileiro.

**b)** A vegetação do Pampa é predominantemente rasteira, composta de gramíneas e adaptada a condições de clima subtropical, sendo uma das áreas mais importantes para a pecuária extensiva no Brasil.

**c)** O Pampa tem uma vegetação característica de clima árido, predominantemente cactos e plantas xerófitas.

**d)** O Pampa está localizado em todo o território brasileiro, do Norte ao Sul do país, com grande biodiversidade.

**e)** O Pampa é um bioma de vegetação tropical densa e úmida, com florestas equatoriais típicas da região.

## Aula 11

**5** **(ENEM 2023 – Adaptada)**

> A Caatinga está em risco: estudo revela que 59% da vegetação natural desse bioma já sofreu algum tipo de modificação por atividades humanas. Um problema que esse bioma enfrenta é o fenômeno da desertificação. Segundo cientistas, à medida que a agricultura avança na região, esse fenômeno ganha maiores proporções. Para os cientistas, essa constatação evidencia a grande necessidade de medidas urgentes para a preservação da Caatinga, que hoje só tem 1% de sua área inclusa em unidades de conservação.
>
> FERRAZ, M. Caatinga, muito prazer. **Ciência Hoje**, n. 251, 2008 (adaptado).

**A Caatinga pode ser considerada um ambiente frágil, onde a desertificação:**

**a)** ocorre devido à presença de solos ricos em nutrientes, porém rasos.

**b)** ocorre devido à presença de um grande lençol freático, porém raso.

5. A manutenção da vegetação nativa protege o solo, reduz a erosão e ajuda a conservar a umidade, diminuindo o avanço da desertificação na Caatinga.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** deverá regredir nos próximos anos devido ao regime de chuvas da região.

**d)** pode ser evitada mantendo-se a vegetação nativa, que impede esse fenômeno.

## Aula 12

**6** **(ENEM 2016 – Adaptada) A Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi criada porque existem interesses diferentes sobre a natureza:**

- de um lado, pessoas e empresas que querem usar os recursos naturais para produzir e crescer;
- do outro, a necessidade de proteger a natureza, garantindo a vida humana e o futuro das atividades econômicas;
- a lei criou diferentes tipos de Unidades de Conservação, mostrando que existe um conflito entre usar e preservar o ambiente, pois:

**a)** limita o uso da natureza apenas ao turismo pelas populações locais.

**b)** permite diferentes formas de uso da natureza, buscando equilibrar o uso dos recursos naturais e a preservação do ambiente.

**c)** prioriza somente a preservação, sem permitir o uso dos recursos naturais.

**d)** transfere toda a administração dessas áreas apenas para o governo.

# Preservação ambiental

## Aula 13

**1** **As Unidades de Conservação estão divididas em diferentes categorias, mas todas foram criadas com finalidades semelhantes. Assinale a alternativa que apresenta um objetivo comum a essas áreas.**

**a)** Realizar atividades de visitação e recreação, incentivando o contato das pessoas com a natureza.

**b)** Garantir exclusivamente a exploração da biodiversidade como fonte de renda e para a produção, independentemente da categoria da Unidade de Conservação.

**c)** Manter a fauna e a flora apenas quando essas espécies apresentam interesse econômico ou utilidade direta para as populações.

**d)** Estabelecer áreas naturais para a conservação da biodiversidade, sob regime especial de administração, assegurando a manutenção de ambientes naturais relevantes.

Todas as Unidades de Conservação têm como objetivo comum a proteção da biodiversidade por meio da criação de áreas naturais com regras específicas de gestão e conservação.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

6. O SNUC reconhece que a natureza pode ser utilizada de diferentes formas, buscando conciliar o uso dos recursos naturais com a conservação do ambiente.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2. A monocultura consiste no cultivo repetido de uma única espécie vegetal, o que leva à retirada contínua dos mesmos nutrientes do solo. Esse uso intensivo provoca empobrecimento e degradação do solo, reduz sua fertilidade natural e aumenta a dependência de fertilizantes e defensivos agrícolas, criando impactos ambientais negativos.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 14

**2** **A prática de monocultura, embora seja utilizada para aumentar a produção de alimentos de uma única espécie, pode provocar impactos ambientais. Qual dos seguintes problemas é o principal efeito dessa prática sobre o meio ambiente?**

**a)** Aumento da diversidade de espécies no solo e na fauna local.

**b)** Melhoria da qualidade da água e do solo devido ao uso de defensivos agrícolas.

**c)** Empobrecimento do solo, com a retirada excessiva dos nutrientes.

**d)** Aumento da variedade de culturas alimentares em uma mesma área.

## Aula 15

**3** **Analise as afirmativas a seguir sobre a agricultura e assinale a alternativa correta.**

**a)** A agricultura convencional não apresenta pontos negativos em relação a outros métodos de cultivo.

**b)** Na agricultura orgânica, a produção de alimentos ocorre com restrições ao uso de produtos químicos, dando preferência a práticas naturais.

**c)** O sistema agroflorestal apresenta vantagens em termos de preservação do ambiente e sustentabilidade, mas exige uma área maior para produção.

**d)** Os povos originários praticam a agricultura convencional, com o uso de defensivos químicos e maquinários especializados no plantio e na colheita de alimentos.

## Aula 16

**4** **Em uma determinada região do país, percebeu-se, nos últimos anos, o aumento dos casos de zoonoses transmitidas por mosquitos. Assinale a alternativa que melhor justifica a situação descrita.**

**a)** As mudanças de temperatura nas trocas de estações fizeram com que a população de mosquitos diminuísse.

**b)** Ao longo do tempo, a população humana aumentou no local, o que levou ao crescimento da população dos mosquitos.

**c)** O desmatamento e a urbanização podem ter levado ao aumento da população de mosquitos transmissores das doenças.

**d)** Os mosquitos podem ter se deslocado de outras regiões para esta, onde encontraram melhores condições de sobrevivência.

## Aula 18

**5** **O avanço das atividades agrícolas pode trazer benefícios econômicos, mas também causar impactos ambientais e à saúde humana.**

4. O desmatamento e a urbanização desorganizam os ecossistemas naturais, eliminam predadores e criam ambientes favoráveis à proliferação de mosquitos, como acúmulo de água parada e maior proximidade entre humanos e vetores, o que aumenta a transmissão de zoonoses.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3. A agricultura orgânica se diferencia da agricultura convencional por priorizar práticas naturais que reduzem impactos ambientais e produzem alimentos mais saudáveis.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Qual alternativa a seguir descreve um dos principais impactos negativos causados pela agricultura?

**a)** A expansão de áreas agrícolas em regiões próximas a grandes cidades tem efeito positivo sobre a saúde pública, pois aumenta a produção de alimentos frescos e reduz a poluição.

**b)** A prática de monocultura, comum na agricultura, ajuda a preservar a biodiversidade e melhorar a qualidade do ar nas áreas urbanas.

**c)** O uso excessivo de fertilizantes pode contaminar os lençóis freáticos, o que pode aumentar a incidência de contaminações em comunidades próximas às fontes de água.

**d)** A agricultura tem um papel fundamental na economia, mas sua prática pode provocar impactos ambientais.

Quando usados excessivamente, os fertilizantes químicos podem se infiltrar no solo e alcançar os lençóis freáticos, contaminando a água utilizada por comunidades humanas e outros seres vivos, o que aumenta os riscos à saúde e causa desequilíbrios ambientais.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

# CADERNO DE EXERCÍCIOS

## Língua Inglesa

# Past narratives

## Aula 1

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**1** Write in Portuguese the meaning of these Wh-words.

**a)** How.
Como.

**b)** Why.
Por que/ por quê.

**c)** When.
Quando.

**d)** Where.
Onde.

**e)** Who.
Quem.

**f)** What.
O que.

**2** Read the dialogue in which a woman is telling a friend about her vacation. Complete the questions with the correct Wh-word.

**Fernanda:** _____Where_____ did you travel on your vacation?

**Silvia:** I traveled to Bahia.

**Fernanda:** _____When_____ did you go there?

**Silvia:** I went in July.

**Fernanda:** _____Who_____ did you travel with?

**Silvia:** I traveled with my family.

**Fernanda:** _____Why_____ did you like your vacation?

**Silvia:** Because it was fun and relaxing.

**Fernanda:** _____What_____ did you do there?

**Silvia:** I went to the beach and visited my grandparents. They live in Bahia.

**Fernanda:** _____How_____ did you travel to Bahia?

**Silvia:** By plane.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**3** Match the base forms of the verbs to the simple past forms.

| | |
|---|---|
| **a)** Have | **( f )** Was/Were |
| **b)** Wake | **( a )** Had |
| **c)** Find | **( e )** Went |
| **d)** Buy | **( b )** Woke |
| **e)** Go | **( d )** Bought |
| **f)** Be | **( c )** Found |

**4** Now, read the sentences and complete them with the correct verb from the previous exercise.

**a)** On Sunday morning, I _____woke_____ up early to go to church.

**b)** After school, my friends and I _____went_____ to the sports court near our houses.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**c)** I opened my backpack and _____found_____ my lost notebook inside it.

**d)** At the snack bar, we _____had_____ juice and a sandwich.

**e)** In the afternoon, I _____had_____ a great time playing board games with my cousins.

**f)** Yesterday _____was_____ a very special day for our class.

## Aula 3

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

**5** **Match the base forms of the verbs to the simple past forms.**

| | |
|---|---|
| **a)** Control my emotions | **( h )** Costurar roupas |
| **b)** Cook | **( g )** Correr rápido |
| **c)** Draw | **( b )** Cozinhar |
| **d)** Sleep alone | **( k )** Usar um celular |
| **e)** Read long books | **( c )** Desenhar |
| **f)** Ride a bike | **( e )** Ler livros longos |
| **g)** Run fast | **( j )** Nadar |
| **h)** Sew clothes | **( f )** Andar de bicicleta |
| **i)** Speak English | **( a )** Controlar minhas emoções |
| **j)** Swim | **( i )** Falar inglês |
| **k)** Use a cellphone | **( d )** Dormir sozinho(a) |

**6** **Compare your past abilities and your current abilities using "can" and "could". Write at least three sentences about it. Follow the examples.**

- When I was 5 years old, I couldn't sleep alone, but now I can.
- Now I can control my emotions, but when I was younger, I couldn't.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 5

**7**

**Lucas: present and past abilities**

When Lucas was younger, there were many things he couldn't do. He couldn't ride a bike or swim, and he couldn't cook meals by himself. However, he could climb trees and build houses with blocks, and he loved playing outside.

But now, Lucas is older and more confident. He can drive, use the computer, and play the guitar. He can also help his friends at work and speak English very well.

Lucas always tries his best and never gives up.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

In the following text, Lucas describes ten abilities from his past and present. Read the text, find these ten abilities, and classify them appropriately. Follow the example.

| | Ability | Present | Past | Yes | No |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ride a bike | | X | | X |
| 2 | Swim | | X | | X |
| 3 | Cook meals | | X | | X |
| 4 | Climb trees | | X | X | |
| 5 | Build house blocks | | X | X | |
| 6 | Drive | X | | X | |
| 7 | Use the computer | X | | X | |
| 8 | Play the guitar | X | | X | |
| 9 | Help his friends at work | X | | X | |
| 10 | Speak English very well | X | | X | |

## Aula 6

**8** Unscramble the words to write correct sentences.

**a)** used/ play/ I/ to/ with my doll/ every afternoon/

**b)** was/ after school/ 6 years old,/ I/ used/ to/ play/ tag/ When/ I/

**c)** I/ to/ play/ and/ used/ with/ my/ hide/ brothers/ seek/

**d)** play/ We/ to/ games/ in the park/ used/ outdoor/

**e)** I/ cry/ was/ I/ to/ a child,/ a lot/ When/ used/

a) I used to play with my doll every afternoon. b) When I was 6 years old, I used to play tag after school. c) I used to play hide-and-seek with my brothers. d) We used to play outdoor games in the park. e) When I was a child, I used to cry a lot. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 8

**9** **Read the sentences and complete them by choosing used to or didn't use to.**

**a)** I _____used_____ watch cartoons every morning when I was a kid, but now I don't have time. (used to / didn't use to)

**b)** She _____didn't use to_____ ride a bike, but now she does. (used to / didn't use to)

**c)** We _____didn't use to_____ have internet at home in the past, so we went to the library. (used to / didn't use to)

**d)** He _____didn't use to_____ like milk when he was younger, but now he drinks it every day. (used to / didn't use to)

**e)** They _____used to_____ play tag after school, but today they stayed at home. (used to / didn't use to)

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 9

**10** **Read the questions below and answer them about your childhood memories. Use complete answers.**

**a)** What games did you use to play when you were a child?

**b)** Where did you use to go on weekends?

**c)** Who did you use to play with after school?

**d)** What food did you use to love as a child?

**e)** Did you use to watch cartoons in the morning?

**f)** What time did you use to go to bed?

**g)** Did you use to have a favorite toy?

**h)** Did you use to be afraid of the dark?

Personal answers.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 11

**11** Choose the correct option to complete each sentence.

**a)** He is very late for school today. ( He / Him )

**b)** My sister invited me to her birthday party. ( I / me )

**c)** We don't like waking up early on weekends. ( We / Us )

**d)** The teacher explained the exercise to them. ( they / them )

**e)** She usually does homework in the afternoon. ( She / Her )

**f)** Can you help me with this activity? ( I / me )

**g)** They are playing soccer in the yard now. ( They / Them )

**h)** Mom called him after lunch. ( he / him )

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

## Aula 12

**12** Complete the sentences with the appropriate pronoun.

**a)** I (I/me) love you!

**b)** My friend gave me (I/me) a hug.

**c)** He sent her (she/her) a kiss.

**d)** She gave me (I/me) a birthday gift.

**e)** Emily sent him (he/him) a letter.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

# ANEXOS

## List of irregular verbs

| Infinitive | Past Simple |
|---|---|
| BE | WAS/ WERE |
| BEGIN | BEGAN |
| BREAK | BROKE |
| BRING | BROUGHT |
| BUILD | BUILT |
| BUY | BOUGHT |
| CATCH | CAUGHT |
| CHOOSE | CHOSE |
| COME | CAME |
| COST | COST |
| CUT | CUT |
| DO | DID |
| DRAW | DREW |
| DRINK | DRANK |
| DRIVE | DROVE |
| EAT | ATE |
| FALL | FELL |
| FEEL | FELT |
| FIGHT | FOUGHT |
| FIND | FOUND |
| FLY | FLEW |
| FORGET | FORGOT |
| FREEZE | FROZE |
| GET | GOT |
| GIVE | GAVE |
| GO | WENT |
| HAVE | HAD |
| HEAR | HEARD |
| HOLD | HELD |
| HIT | HIT |
| KEEP | KEPT |
| KNOW | KNEW |
| LEARN | LEARNT |
| LEAVE | LEFT |
| LEAD | LED |

| Infinitive | Past Simple |
|---|---|
| LET | LET |
| LIE | LAY |
| LOSE | LOST |
| MAKE | MADE |
| MEAN | MEANT |
| MEET | MET |
| PAY | PAID |
| PUT | PUT |
| READ | READ |
| RIDE | RODE |
| RUN | RAN |
| SAY | SAID |
| SEE | SAW |
| SELL | SOLD |
| SEND | SENT |
| SET | SET |
| SHUT | SHUT |
| SING | SANG |
| SIT | SAT |
| SLEEP | SLEPT |
| SPEAK | SPOKE |
| SPEND | SPENT |
| STAND | STOOD |
| STEAL | STOLE |
| SWIM | SWAM |
| TAKE | TOOK |
| TEACH | TAUGHT |
| TELL | TOLD |
| THINK | THOUGHT |
| UNDERSTAND | UNDERSTOOD |
| WAKE | WOKE |
| WEAR | WORE |
| WIN | WON |
| WRITE | WROTE |

## Anotações

## CIÊNCIAS – LÍNGUA INGLESA – PROJETO DE VIDA
## LIVRO DO ESTUDANTE
ANOS FINAIS – ENSINO FUNDAMENTAL – 3º BIMESTRE


**SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)**
**Subsecretário:** Daniel Barros

**DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)**
**Diretora:** Camila De Pieri Fernandes
**Assessor:** Vitor Ferreira

**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)**
**Coordenadora:** Jaqueline Rocha dos Anjos
**Equipe:** Ana Gomes de Almeida

**COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)**
**Coordenadora:** Carla Fernanda Nascimento

**COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM / FGB)**
**Coordenador:** Wellington Santos

**Equipe pedagógica História:** Clarissa Bazzanelli Barradas, Mariana Marques De Maria, Priscila Lourenço Soares Santos, Rodrigo Costa Silva

**Equipe pedagógica Ciências:** Beleta Baby de Lima, Edjoel Carvalho Veiga, Gisele Nanini Mathias, Robson Cleber da Silva

**Equipe pedagógica Língua Inglesa:** Edmundo Gomes Júnior, Emerson Thiago Kaishi Ono, Pamella de Paula da Silva Santos

**CONCEPÇÃO DO MATERIAL**
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

**PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO**
Caixa de Design

**ILUSTRAÇÃO DA CAPA**
Diogo Ladeira




GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO